GIÁO ÁN GIẢNG DẠY & ĐÁP ÁN (GIÁO VIÊN)

Chuyên đề: Phương trình vô tỉ lớp 9 - Phân dạng và phương pháp giải

Chuyên đề hệ thống hóa các dạng phương trình vô tỉ thường gặp ở lớp 9, từ cơ bản đến nâng cao, bao gồm các phương pháp giải như biến đổi tương đương, trị tuyệt đối hóa, sử dụng bất đẳng thức, tính đơn điệu, đặt ẩn phụ, đưa về phương trình tích, và giải biện luận. Mỗi dạng được thiết kế phù hợp cho học sinh mất gốc, tập trung vào từng kỹ năng nhỏ, có ví dụ mẫu và bài tập luyện tập.

[T1] Phương trình vô tỉ dạng cơ bản: $\sqrt{f(x)} = g(x)$

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Phương trình có dạng $\sqrt{f(x)} = g(x)$ (căn thức ở một vế, vế còn lại là biểu thức không chứa căn).

Điều kiện để phương trình có nghĩa: Biểu thức dưới dấu căn phải không âm, tức là $f(x) \geq 0$. Để giải, ta bình phương hai vế để làm mất dấu căn, đưa về phương trình đa thức quen thuộc. Lưu ý: Chỉ bình phương khi vế phải $g(x) \geq 0$.

- **Công thức cốt lõi:** Phương trình $\sqrt{f(x)} = g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) \geq 0 \\ f(x) = \dots \end{cases}$

> 💡 **Mẹo giải nhanh & Khẩu quyết:** Thần chú: ‘Căn bằng bình phương - Vế phải phải dương - Bình phương hai vế - Thử lại nghiệm’.

II. Ví dụ minh họa giải mẫu

> **Dấu hiệu nhận biết - Bình phương hai vế đưa về phương trình bậc hai:** Đề cho một dấu căn bậc hai ở vế trái, vế phải là một biểu thức chứa x (thường là bậc nhất).

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Nếu bấm máy tính ra 2 nghiệm, hãy nhớ: Chỉ lấy nghiệm lớn hơn hoặc bằng điều kiện $g(x) \geq 0$.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Đặt điều kiện cho vế phải. Nhìn vào vế phải $g(x)$, ghi ngay ra nháp: $g(x) \geq 0$. (Mẹo: Không cần tìm điều kiện $f(x) \geq 0$ vì khi bình phương $f(x) = [g(x)]^2$ thì tự khắc $f(x)$ sẽ dương).

Bước 2 Bình phương hai vế. Viết lại phương trình thành $f(x) = [g(x)]^2$. Dùng hằng đẳng thức $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ để khai triển vế phải.

Bước 3 Chuyển hết các số hạng sang một vế để được phương trình bậc hai dạng $ax^2 + bx + c = 0$. Dùng máy tính Casio bấm MODE 5 3 để tìm nghiệm (hoặc nhẩm nhanh nếu hệ số đẹp).

Bước 4 So sánh nghiệm tìm được với điều kiện ở Bước 1. Nghiệm nào thỏa mãn điều kiện thì nhận, nghiệm nào không thỏa mãn thì loại. Kết luận tập nghiệm.

Ví dụ minh họa (Trích đề bài): Giải phương trình: $\sqrt{x+1} = x-1$

Lời giải: Điều kiện: $x - 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 1$. Bình phương hai vế ta được: $x + 1 = (x-1)^2$. Khai triển vế phải: $x + 1 = x^2 - 2x + 1$. Chuyển vế thu gọn: $x^2 - 3x = 0 \Leftrightarrow x(x-3) = 0$. Suy ra $x = 0$ hoặc $x = 3$. So sánh với điều kiện $x \geq 1$, ta loại $x = 0$ và nhận $x = 3$. Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất $x = 3$.

III. Bài tập rèn luyện

Bài 1 Giải phương trình: $\sqrt{2x-3} = x-2$ **Bài 1.** Giải phương trình: $\sqrt{2x-3} = x-2$

→ Lời giải: Điều kiện: $x-2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 2$. Bình phương hai vế: $2x-3=(x-2)^2 \Leftrightarrow 2x-3=x^2-4x+4$. Thu gọn: $x^2-6x+7=0$. Bấm máy tính giải phương trình bậc hai ta được $x=3+\sqrt{2}$ hoặc $x=3-\sqrt{2}$. So sánh điều kiện $x \geq 2$, ta loại $x=3-\sqrt{2}$ (vì $3-1.414=1.586<2$) và nhận $x=3+\sqrt{2}$. Vậy phương trình có nghiệm $x=3+\sqrt{2}$.

[T2] Phương trình vô tỉ dạng sqrt(f(x)) + sqrt(g(x)) = h(x)

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Phương trình có dạng $\sqrt{f(x)}+\sqrt{g(x)}=h(x)$ (với $h(x)$ là biểu thức chứa x).

Để giải, ta chuyển vế đưa về dạng $\sqrt{f(x)}=h(x)-\sqrt{g(x)}$ (cô lập một căn thức). Sau đó bình phương hai vế để khử căn, thu được phương trình mới và tiếp tục giải.

- **Công thức cốt lõi:** Điều kiện xác định: $f(x) \geq 0$ và $g(x) \geq 0$. Chuyển vế: $\sqrt{f(x)}=h(x)-\sqrt{g(x)}$. Bình phương hai vế: $f(x)=[h(x)]^2-2h(x)\sqrt{g(x)}+g(x)$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh & Khẩu quyết:** Quy tắc vàng: 'Cô lập một căn – Bình phương hai vế – Thử lại nghiệm'.

II. Ví dụ minh họa giải mẫu

> **Dấu hiệu nhận biết - Dạng cơ bản: $\sqrt{f(x)}+\sqrt{g(x)}=h(x)$:** Phương trình có hai dấu căn bậc hai ở vế trái, vế phải là một biểu thức chứa x (thường là hằng số hoặc biểu thức bậc nhất).

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Khi bình phương hai vế, nhớ dùng hằng đẳng thức $(A-B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$ để không bị mất căn.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Viết điều kiện xác định cho hai biểu thức dưới dấu căn: $f(x) \geq 0$ và $g(x) \geq 0$.

Bước 2 Chuyển vế để cô lập một căn thức: $\sqrt{f(x)} = h(x) - \sqrt{g(x)}$ (chọn căn thức nào đơn giản hơn để chuyển).

Bước 3 Bình phương hai vế, thu được phương trình: $f(x) = [h(x)]^2 - 2h(x)\sqrt{g(x)} + g(x)$.

Bước 4 Tiếp tục biến đổi để cô lập căn thức còn lại: $2h(x)\sqrt{g(x)} = [h(x)]^2 + g(x) - f(x)$.

Bước 5 Bình phương hai vế lần nữa (nếu cần) để khử căn hoàn toàn, giải phương trình nhận được.

Bước 6 So sánh nghiệm với điều kiện xác định và thử lại vào phương trình ban đầu để loại nghiệm ngoại lai.

Ví dụ minh họa (SGK Toán 9 - Dạng 2): Giải phương trình: $\sqrt{x+3} = 5 - \sqrt{x-2}$ (1)

Lời giải: Điều kiện: $x+3 \geq 0$ và $x-2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 2$ .nTừ (1) $\Leftrightarrow \sqrt{x+3} + \sqrt{x-2} = 5$ .nBình phương hai vế: $x+3+x-2+2\sqrt{(x+3)(x-2)} = 25$. $\Leftrightarrow 2x+1+2\sqrt{(x+3)(x-2)} = 25$. $\Leftrightarrow 2\sqrt{(x+3)(x-2)} = 24-2x$. $\Leftrightarrow \sqrt{(x+3)(x-2)} = 12-x$. Điều kiện: $12-x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 12$ .nBình phương hai vế: $(x+3)(x-2) = (12-x)^2$. $\Leftrightarrow x^2+x-6 = 144-24x+x^2$. $\Leftrightarrow 25x = 150 \Leftrightarrow x = 6$ .nSo với điều kiện $2 \leq x \leq 12$, ta thấy $x = 6$ thỏa mãn.nThử lại vào phương trình ban đầu: $\sqrt{6+3} = 5 - \sqrt{6-2} \Leftrightarrow 3 = 5-2$ (đúng).nVậy phương trình có nghiệm $x = 6$.

III. Bài tập rèn luyện

Bài 1 Giải phương trình: $\sqrt{2x+1}+\sqrt{x-1}=3$ **Bài 1.** Giải phương trình: $\sqrt{2x+1}+\sqrt{x-1}=3$

→ Lời giải: Điều kiện: $2x+1\geq 0$ và $x-1\geq 0\Leftrightarrow x\geq 1$ .nPhương trình $\Leftrightarrow \sqrt{2x+1}=3-\sqrt{x-1}$ .nBình phương hai vế: $2x+1=9-6\sqrt{x-1}+x-1$. $\Leftrightarrow x-7=-6\sqrt{x-1}$. Điều kiện: $x-7\leq 0\Leftrightarrow x\leq 7$ .nBình phương hai vế: $(x-7)^2=36(x-1)$. $\Leftrightarrow x^2-14x+49=36x-36$. $\Leftrightarrow x^2-50x+85=0$ .nGiải phương trình bậc hai: $\Delta'=625-85=540$, $\sqrt{\Delta'}=6\sqrt{15}$. $x_1=25+6\sqrt{15}$ (loại vì >7), $x_2=25-6\sqrt{15}$ (thỏa mãn $1\leq x\leq 7$).nThử lại: $x=25-6\sqrt{15}$ thỏa mãn.nVậy phương trình có nghiệm $x=25-6\sqrt{15}$.

[T3] Phương trình vô tỉ dạng $\sqrt{f(x)}+\sqrt{g(x)}=\sqrt{h(x)}$

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Điều kiện xác định: Các biểu thức dưới dấu căn phải không âm, tức là $f(x)\geq 0$, $g(x)\geq 0$ và $h(x)\geq 0$.

Phương pháp giải: Bình phương hai vế để khử dấu căn, đưa về phương trình dạng $\sqrt{A}=B$, sau đó tiếp tục bình phương để giải. Lưu ý: Khi bình phương hai vế, ta thu được phương trình hệ quả, do đó cần thử lại nghiệm vào phương trình ban đầu hoặc đối chiếu với điều kiện xác định.

- **Công thức cốt lõi:** Với điều kiện xác định, phương trình $\sqrt{f(x)}+\sqrt{g(x)}=\sqrt{h(x)}$ tương đương với $f(x)+g(x)+2\sqrt{f(x)g(x)}=\ldots$

> 💡 **Mẹo giải nhanh & Khẩu quyết:** Bình phương hai vế để mất căn ngoài, giữ căn trong rồi cô lập căn, bình phương tiếp lần hai.

II. Ví dụ minh họa giải mẫu

Dấu hiệu nhận biết - Tổng hai căn bằng một căn: Phương trình có dạng $\sqrt{A}+\sqrt{B}=\sqrt{C}$, trong đó A, B, C là các biểu thức chứa x .

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Nhìn thấy tổng hai căn bằng một căn, cứ bình phương hai vế trước, sau đó cô lập căn còn lại rồi bình phương tiếp.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Tìm điều kiện xác định bằng cách giải hệ bất phương trình $A \geq 0$, $B \geq 0$, $C \geq 0$.

Bước 2 Bình phương hai vế để khử dấu căn ngoài, thu được phương trình: $A+B+2\sqrt{AB}=C$.

Bước 3 Thu gọn, chuyển vế để cô lập căn thức: $2\sqrt{AB}=C-A-B$.

Bước 4 Bình phương hai vế lần nữa (với điều kiện $C-A-B \geq 0$) để giải phương trình bậc hai theo x .

Bước 5 So sánh nghiệm tìm được với điều kiện xác định và thử lại vào phương trình ban đầu để kết luận.

Ví dụ minh họa (Trích từ tài liệu tham khảo): Giải phương trình: $\sqrt{x+1}+\sqrt{x-7}=\sqrt{12-x}$ (1)

Lời giải: Điều kiện xác định: $\begin{cases} x+1 \geq 0 \\ x-7 \geq 0 \\ 12-x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -1 \\ x \geq 7 \\ x \leq 12 \end{cases} \Leftrightarrow 7 \leq x \leq 12$ .nVới điều kiện trên, bình phương hai vế của (1) ta được: $x+1+x-7+2\sqrt{(x+1)(x-7)}=12-x \Leftrightarrow 2x-6+2\sqrt{x^2-6x-7}=12-x \Leftrightarrow 2\sqrt{x^2-6x-7}=18-3x \Leftrightarrow \sqrt{x^2-6x-7}=9-\frac{3}{2}x$ (2) Để (2) có nghiệm, ta cần $9-\frac{3}{2}x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 6$. Kết hợp điều kiện $7 \leq x \leq 12$ ta thấy không có giá trị nào thỏa mãn. Do đó phương trình vô nghiệm.nVậy phương trình đã cho vô nghiệm.

III. Bài tập rèn luyện

Bài 1 Giải phương trình: $\sqrt{2x-1}+\sqrt{x+3}=\sqrt{5x+1}$ **Bài 1.** Giải phương trình: $\sqrt{2x-1}+\sqrt{x+3}=\sqrt{5x+1}$

→ Lời giải: Điều kiện: $\begin{cases}2x-1\geq 0\\ x+3\geq 0\\ 5x+1\geq 0\end{cases}\Leftrightarrow x\geq\frac{1}{2}$ .nBình phương hai vế: $2x-1+x+3+2\sqrt{(2x-1)(x+3)}=5x+1\Leftrightarrow 3x+2+2\sqrt{2x^2+5x-3}=5x+1\Leftrightarrow 2\sqrt{2x^2+5x-3}=2x-1\Leftrightarrow\sqrt{2x^2+5x-3}=x-\frac{1}{2}$ (với điều kiện $x\geq\frac{1}{2}$)nBình phương hai vế: $2x^2+5x-3=x^2-x+\frac{1}{4}\Leftrightarrow x^2+6x-\frac{13}{4}=0\Leftrightarrow 4x^2+24x-13=0$ nGiải phương trình bậc hai: $\Delta'=12^2-4(-13)=144+52=196$, $\sqrt{\Delta'}=14$. $x_1=\frac{-12+14}{4}=\frac{1}{2}$ (thỏa mãn), $x_2=\frac{-12-14}{4}=-\frac{13}{2}$ (loại).nThử lại $x=\frac{1}{2}$ vào phương trình ban đầu: $\sqrt{0}+\sqrt{\frac{7}{2}}=\sqrt{\frac{7}{2}}$ (đúng).nVậy phương trình có nghiệm $x=\frac{1}{2}$.

[T4] Phương trình vô tỉ dạng $\sqrt{f(x)}+\sqrt{g(x)}=\sqrt{h(x)}+\sqrt{k(x)}$

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Điều kiện xác định: Tất cả các biểu thức dưới dấu căn đều phải ≥ 0 .

Phương pháp cốt lõi: Chuyển vế để nhóm các căn thức có tổng bình phương tạo thành hằng đẳng thức (hoặc nhóm để triệt tiêu hệ số tự do), sau đó bình phương hai vế để khử căn. Lưu ý: Khi bình phương hai vế, cần kiểm tra lại nghiệm với điều kiện xác định ban đầu để loại nghiệm ngoại lai.

- **Công thức cốt lõi:** Để giải phương trình $\sqrt{A}+\sqrt{B}=\sqrt{C}+\sqrt{D}$, ta thường chuyển vế thành $\sqrt{A}-\sqrt{D}=\sqrt{C}-\sqrt{B}$ rồi ... hai vế để làm mất dấu căn.

💡 **Mẹo giải nhanh & Khẩu quyết:** Quan sát tổng các biểu thức dưới căn: Nếu $A+D=C+B$ thì nhóm $\sqrt{A}$ với $\sqrt{D}$ và $\sqrt{C}$ với $\sqrt{B}$ để sau khi bình phương, các hạng tử bậc nhất triệt tiêu nhau.

II. Ví dụ minh họa giải mẫu

Dấu hiệu nhận biết - Nhóm căn thức tạo hằng đẳng thức: Phương trình có 4 dấu căn, nhìn vào biểu thức dưới căn thấy tổng của hai cặp bằng nhau (ví dụ: $x+(x+9)=(x-1)+(x+4)$).

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Thấy 4 căn, hãy lấy tổng biểu thức trong căn của vế trái trừ vế phải. Nếu bằng 0, nhóm cặp đối xứng để bình phương.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Đặt điều kiện cho tất cả các biểu thức dưới căn ≥ 0 . Ghi ra nháp tập nghiệm $x \geq \ldots$.

Bước 2 Chuyển vế để nhóm các căn thức có tổng biểu thức dưới căn bằng nhau. Mẹo: Nhìn vào hệ số tự do, nhóm sao cho khi bình phương, phần hệ số tự do triệt tiêu.

Bước 3 Bình phương hai vế. Mẹo: Dùng hằng đẳng thức $(a-b)^2=a^2+b^2-2ab$ để khai triển, các hạng tử x sẽ tự triệt tiêu, chỉ còn lại căn thức và hằng số.

Bước 4 Biến đổi phương trình về dạng $\sqrt{P}=Q$, tiếp tục bình phương hai vế để giải phương trình bậc hai.

Bước 5 So sánh nghiệm tìm được với điều kiện ở Bước 1 và thử lại vào phương trình gốc (hoặc bấm máy tính Casio) để kết luận.

Ví dụ minh họa (Trích Phần II - Mục II.1 - Dạng 4): Giải phương trình: $\sqrt{x}-\sqrt{x-1}-\sqrt{x-4}+\sqrt{x+9}=0$

Lời giải: Điều kiện: $x \geq 4$ .nTa có: $\sqrt{x}+\sqrt{x+9}=\sqrt{x-1}+\sqrt{x-4}$ (nhóm các căn thức có tổng biểu thức dưới căn bằng nhau: $x+(x+9)=(x-1)+(x-4)=2x+5$).nBình phương hai vế: $2x+9+2\sqrt{x(x+9)}=2x-5+2\sqrt{(x-1)(x-4)} \Leftrightarrow 14+2\sqrt{x^2+9x}=2\sqrt{x^2-5x+4} \Leftrightarrow 7+\sqrt{x^2+9x}=\sqrt{x^2-5x+4}$ nBình phương hai vế lần 2: $49+x^2+9x+14\sqrt{x^2+9x}=x^2-5x+4 \Leftrightarrow 14\sqrt{x^2+9x}=-14x-45$ Điều kiện để phương trình có nghiệm: $-14x-45 \geq 0 \Leftrightarrow x \leq -\frac{45}{14}$ (mâu thuẫn với $x \geq 4$).nVậy phương trình vô nghiệm.

III. Bài tập rèn luyện

Bài 1 Giải phương trình: $\sqrt{x+2}+\sqrt{x-1}=\sqrt{2x+1}+\sqrt{x-3}$ **Bài 1.** Giải phương trình: $\sqrt{x+2}+\sqrt{x-1}=\sqrt{2x+1}+\sqrt{x-3}$

→ Lời giải: Điều kiện: $x \geq 3$ .nNhóm căn thức: $\sqrt{x+2}-\sqrt{2x+1}=\sqrt{x-3}-\sqrt{x-1}$ .nBình phương hai vế: $(x+2)+(2x+1)-2\sqrt{(x+2)(2x+1)}=(x-3)+(x-1)-2\sqrt{(x-3)(x-1)} \Leftrightarrow 3x+3-2\sqrt{2x^2+5x+2}=2x-4-2\sqrt{x^2-4x+3} \Leftrightarrow x+7=2\sqrt{2x^2+5x+2}-2\sqrt{x^2-4x+3}$ nBình phương hai vế lần 2: $(x+7)^2=4(2x^2+5x+2)+4(x^2-4x+3)-8\sqrt{(2x^2+5x+2)(x^2-4x+3)} \Leftrightarrow x^2+14x+49=12x^2+4x+20-8\sqrt{(2x^2+5x+2)(x^2-4x+3)} \Leftrightarrow 8\sqrt{(2x^2+5x+2)(x^2-4x+3)}=11x^2-10x-29$ nBình phương lần 3 (rất phức tạp). Thử nghiệm bằng Casio: Nhập hàm $f(x)=\sqrt{x+2}+\sqrt{x-1}-\sqrt{2x+1}-\sqrt{x-3}$, dùng SHIFT SOLVE với $x=3$ ta được $x=3$ (loại vì mẫu). Thử $x=4$: $f(4) \approx 0.449$. Thử $x=5$: $f(5) \approx 0.414$. Phương trình có thể vô nghiệm. Kiểm tra kỹ: Với $x \geq 3$, $\sqrt{x+2}-\sqrt{2x+1}<0$ và $\sqrt{x-3}-\sqrt{x-1}<0$. Bình phương lần 2 cho thấy vế phải $11x^2-10x-29>0$ với $x \geq 3$, nhưng phương trình bậc cao. Dùng máy tính giải phương trình $8\sqrt{\ldots}=11x^2-10x-29$ ta thấy vô nghiệm. Vậy phương trình vô nghiệm.

[T5] Phương pháp trị tuyệt đối hóa

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Hằng đẳng thức căn bản: $\sqrt{A^2} = |A|$. Đây là chìa khóa để phá căn.

Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối cơ bản: $|A| = B \Leftrightarrow \begin{cases} B \geq 0 \\ A = B \text{ hoặc } A = -B \end{cases}$ Khi giải, cần đặt điều kiện cho vế phải (nếu có) để bỏ dấu giá trị tuyệt đối, chia khoảng giá trị để phá dấu.

- **Công thức cốt lõi:** Điền vào chỗ trống: $\sqrt{A^2} = \ldots$

> 💡 **Mẹo giải nhanh & Khẩu quyết:** Nhìn thấy biểu thức trong căn có dạng $a^2 \pm 2ab + b^2$ là lập tức viết ngay ra dạng bình phương $(a \pm b)^2$ để phá căn thành $|a \pm b|$.

II. Ví dụ minh họa giải mẫu

Dấu hiệu nhận biết - Đưa biểu thức dưới căn về bình phương của một nhị thức: Trong căn là một tam thức bậc hai có dạng $x^2 - 2ax + a^2$ hoặc $x^2 + 2ax + a^2$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Thấy $x^2 - 4x + 4$ là thấy ngay $(x-2)^2$. Thấy $x^2 + 6x + 9$ là $(x+3)^2$.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Nhìn vào biểu thức trong căn, kiểm tra xem có đúng dạng $a^2 - 2ab + b^2$ không. Nếu đúng, viết ngay thành $(a-b)^2$.

Bước 2 Áp dụng hằng đẳng thức $\sqrt{A^2} = |A|$ để phá căn, đưa phương trình về dạng $|A| = B$.

Bước 3 Đặt điều kiện $B \geq 0$. Sau đó chia 2 trường hợp để phá dấu giá trị tuyệt đối: $A = B$ hoặc $A = -B$.

Bước 4 Giải từng phương trình bậc nhất, so sánh với điều kiện và kết luận nghiệm.

Ví dụ 1 (Trích dẫn: Phần II - Mục II.2 - Ví dụ 1): Giải phương trình: $\sqrt{x^2-4x+4}+x=8$

Lời giải: Bước 1: Nhận diện $x^2-4x+4=(x-2)^2$. Phương trình trở thành: $\sqrt{(x-2)^2}+x=8$ .nBước 2: Phá căn: $|x-2|+x=8 \Leftrightarrow |x-2|=8-x$ .nBước 3: Điều kiện $8-x\geq 0 \Leftrightarrow x\leq 8$. Chia 2 trường hợp:

- Trường hợp 1: $x-2=8-x \Leftrightarrow 2x=10 \Leftrightarrow x=5$ (thỏa mãn $x\leq 8$).
- Trường hợp 2: $x-2=-(8-x) \Leftrightarrow x-2=-8+x \Leftrightarrow -2=-8$ (vô lý, loại).nBước 4: Kết luận: Phương trình có nghiệm duy nhất $x=5$.

Dấu hiệu nhận biết - Đưa biểu thức chứa căn lồng nhau về bình phương: Trong căn có chứa căn, dạng $A+2\sqrt{B}$ hoặc $A-2\sqrt{B}$ mà A và B có thể viết thành bình phương của một tổng/hiệu.

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Thấy $x+2+2\sqrt{x+1}$ thì tách $x+1$ và 1 : $(\sqrt{x+1})^2+2\sqrt{x+1}+1=(\sqrt{x+1}+1)^2$.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Nhìn vào biểu thức dưới căn lớn, tách số hạng tự do thành bình phương của một số, số hạng chứa căn thành $2\times$ tích. Ví dụ: $x+2+2\sqrt{x+1}=(\sqrt{x+1})^2+2\sqrt{x+1}+1$.

Bước 2 Viết lại thành bình phương của một tổng/hiệu: $(\sqrt{x+1}+1)^2$.

Bước 3 Áp dụng $\sqrt{A^2}=|A|$ để phá căn lớn, đưa về phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.

Bước 4 Đặt ẩn phụ $t=\sqrt{x+1}$ (với $t\geq 0$) để phương trình trở nên gọn gàng, dễ xét dấu.

Bước 5 Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối với ẩn t , chia khoảng để phá dấu, tìm t rồi suy ra x .

Ví dụ 2 (Trích dẫn: Phần II - Mục II.2 - Ví dụ 2): Giải phương trình: $\sqrt{x+2+2\sqrt{x+1}}+\sqrt{x+10-6\sqrt{x+1}}=2\sqrt{x+2-2\sqrt{x+1}}$

Lời giải: Bước 1: Nhận diện các biểu thức dưới căn: $x+2+2\sqrt{x+1}=(\sqrt{x+1}+1)^2$ $x+10-6\sqrt{x+1}=(\sqrt{x+1}-3)^2$ $x+2-2\sqrt{x+1}=(\sqrt{x+1}-1)^2$ nBước 2: Phương trình trở thành: $\sqrt{(\sqrt{x+1}+1)^2}+\sqrt{(\sqrt{x+1}-3)^2}=2\sqrt{(\sqrt{x+1}-1)^2}$ .nBước 3: Phá căn: $|\sqrt{x+1}+1|+|\sqrt{x+1}-3|=2|\sqrt{x+1}-1|$ .nBước 4: Đặt $t=\sqrt{x+1}$ ($t\geq 0$). Phương trình: $|t+1|+|t-3|=2|t-1|$ .nBước 5: Vì $t\geq 0$ nên $t+1>0$, suy ra $|t+1|=t+1$. Phương trình: $t+1+|t-3|=2|t-1|$ .nChia khoảng để phá dấu:

- Nếu $0\leq t<1$: $t+1+3-t=2(1-t)\Leftrightarrow 4=2-2t\Leftrightarrow t=-1$ (loại).
- Nếu $1\leq t\leq 3$: $t+1+3-t=2(t-1)\Leftrightarrow 4=2t-2\Leftrightarrow t=3$ (thỏa mãn).
- Nếu $t>3$: $t+1+t-3=2(t-1)\Leftrightarrow 2t-2=2t-2$ (luôn đúng với mọi $t>3$).nVậy $t\geq 3$ .nBước 6: Với $t\geq 3\Rightarrow\sqrt{x+1}\geq 3\Leftrightarrow x+1\geq 9\Leftrightarrow x\geq 8$.

III. Bài tập rèn luyện

Bài 1 Giải phương trình: $\sqrt{x^2-6x+9}+x=5$ **Bài 1.** Giải phương trình: $\sqrt{x^2-6x+9}+x=5$

→ Lời giải: Bước 1: $\sqrt{(x-3)^2}+x=5$ .nBước 2: $|x-3|+x=5\Leftrightarrow |x-3|=5-x$ .nBước 3: Điều kiện $5-x\geq 0\Leftrightarrow x\leq 5$.

- TH1: $x-3=5-x\Leftrightarrow 2x=8\Leftrightarrow x=4$ (thỏa mãn).
- TH2: $x-3=-(5-x)\Leftrightarrow x-3=-5+x\Leftrightarrow -3=-5$ (vô lý).nBước 4: Vậy $x=4$.

Bài 2 Giải phương trình: $\sqrt{x^2+2x+1}-x=3$ **Bài 2.** Giải phương trình: $\sqrt{x^2+2x+1}-x=3$

→ Lời giải: Bước 1: $\sqrt{(x+1)^2}-x=3$ .nBước 2: $|x+1|-x=3 \Leftrightarrow |x+1|=x+3$ .nBước 3: Điều kiện $x+3\geq 0 \Leftrightarrow x\geq -3$.

- TH1: $x+1=x+3 \Leftrightarrow 1=3$ (vô lý).
- TH2: $x+1=-(x+3) \Leftrightarrow x+1=-x-3 \Leftrightarrow 2x=-4 \Leftrightarrow x=-2$ (thỏa mãn).nBước 4: Vậy $x=-2$.

Bài 3 Giải phương trình: $\sqrt{x+4\sqrt{x-4}}+\sqrt{x-4\sqrt{x-4}}=4$ **Bài 3.** Giải phương trình: $\sqrt{x+4\sqrt{x-4}}+\sqrt{x-4\sqrt{x-4}}=4$

→ Lời giải: Bước 1: $x+4\sqrt{x-4}=(\sqrt{x-4}+2)^2$; $x-4\sqrt{x-4}=(\sqrt{x-4}-2)^2$ .nBước 2: Phương trình: $|\sqrt{x-4}+2|+|\sqrt{x-4}-2|=4$ .nBước 3: Đặt $t=\sqrt{x-4}$ ($t\geq 0$). Phương trình: $t+2+|t-2|=4$.

- Nếu $0\leq t<2$: $t+2+2-t=4 \Leftrightarrow 4=4$ (luôn đúng). Suy ra $0\leq t<2$.
- Nếu $t\geq 2$: $t+2+t-2=4 \Leftrightarrow 2t=4 \Leftrightarrow t=2$ (thỏa mãn).nVậy $0\leq t\leq 2$ .nBước 4: $0\leq \sqrt{x-4}\leq 2 \Leftrightarrow 0\leq x-4\leq 4 \Leftrightarrow 4\leq x\leq 8$.

Bài 4 Giải phương trình: $\sqrt{x+6-2\sqrt{x+5}}+\sqrt{x+1-2\sqrt{x+5}}=2$ **Bài 4.** Giải phương trình: $\sqrt{x+6-2\sqrt{x+5}}+\sqrt{x+1-2\sqrt{x+5}}=2$

→ Lời giải: Bước 1: $x+6-2\sqrt{x+5}=(\sqrt{x+5}-1)^2$; $x+1-2\sqrt{x+5}=(\sqrt{x+5}-2)^2$ .nBước 2: Phương trình: $|\sqrt{x+5}-1|+|\sqrt{x+5}-2|=2$ .nBước 3: Đặt $t=\sqrt{x+5}$ ($t\geq 0$). Phương trình: $|t-1|+|t-2|=2$.

- Nếu $0\leq t<1$: $1-t+2-t=2 \Leftrightarrow 3-2t=2 \Leftrightarrow t=0.5$ (thỏa mãn).
- Nếu $1\leq t\leq 2$: $t-1+2-t=2 \Leftrightarrow 1=2$ (vô lý).
- Nếu $t>2$: $t-1+t-2=2 \Leftrightarrow 2t-3=2 \Leftrightarrow t=2.5$ (thỏa mãn).nVậy $t=0.5$ hoặc $t=2.5$ .nBước 4: $\sqrt{x+5}=0.5 \Leftrightarrow x+5=0.25 \Leftrightarrow x=-4.75$. $\sqrt{x+5}=2.5 \Leftrightarrow x+5=6.25 \Leftrightarrow x=1.25$.

[T6] Phương pháp sử dụng bất đẳng thức (tập giá trị hai vế rời nhau)

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Để chứng minh phương trình vô nghiệm, ta chỉ ra tập giá trị của vế trái (VT) và vế phải (VP) không bao giờ gặp nhau (ví dụ: $VT < 0$ còn $VP \geq 0$ với mọi x thuộc điều kiện xác định).

Để tìm nghiệm, ta có thể chỉ ra $VT \geq m$ và $VP \leq m$ với mọi x , khi đó phương trình xảy ra dấu '=' buộc $VT = m$ và $VP = m$.

- **Công thức cốt lõi:** Nếu $VT < 0$ và $VP \geq 0$ với mọi x thuộc tập xác định thì phương trình ...

> 💡 **Mẹo giải nhanh & Khẩu quyết:** Nhìn thấy căn thức, hãy thử đánh giá nhanh xem vế nào luôn dương, vế nào luôn âm để kết luận vô nghiệm.

II. Ví dụ minh họa giải mẫu

> **Dấu hiệu nhận biết - Chứng minh vô nghiệm bằng cách chỉ ra VT âm, VP dương:** Phương trình chứa căn, nhìn vào dấu trừ giữa các căn ở VT hoặc hằng số tự do để dự đoán VT luôn âm, VP luôn dương.

> 💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Thấy $\sqrt{A} - \sqrt{B}$ mà $A < B$ thì VT âm, gặp VP là căn thức thì VP dương, chốt ngay vô nghiệm.

> 📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**
>
> **Bước 1** Tìm điều kiện xác định cho tất cả các căn thức (biểu thức trong căn ≥ 0).
>
> **Bước 2** Đánh giá vế trái (VT): Nhìn vào biểu thức, nếu có dạng $\sqrt{A} - \sqrt{B}$ với $A < B$ thì VT luôn âm (< 0).

Bước 3 Đánh giá vế phải (VP): Nếu VP là căn thức $\sqrt{C}$ thì luôn không âm (≥ 0).

Bước 4 So sánh: VT luôn âm, VP luôn không âm nên phương trình vô nghiệm. Kết luận.

Ví dụ minh họa (Trích Phần II - Mục II.3a - Ví dụ 1): Giải phương trình: $\sqrt{x-1}-\sqrt{5x-1}=\sqrt{3x-2}$

Lời giải: Điều kiện xác định: $x \geq 1$. Với $x \geq 1$, ta có $x-1<5x-1$ nên $\sqrt{x-1}<\sqrt{5x-1}$, suy ra vế trái $\sqrt{x-1}-\sqrt{5x-1}<0$. Vế phải $\sqrt{3x-2} \geq 0$. Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

III. Bài tập rèn luyện

Bài 1 Giải phương trình: $\sqrt{x-2}-\sqrt{4x-1}=\sqrt{2x-3}$ **Bài 1.** Giải phương trình: $\sqrt{x-2}-\sqrt{4x-1}=\sqrt{2x-3}$

→ Lời giải: Điều kiện xác định: $x \geq 2$. Với $x \geq 2$, ta có $x-2<4x-1$ nên $\sqrt{x-2}<\sqrt{4x-1}$, suy ra vế trái $\sqrt{x-2}-\sqrt{4x-1}<0$. Vế phải $\sqrt{2x-3} \geq 0$. Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

[T7] Phương pháp sử dụng tính đối nghịch ở hai vế

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Phương pháp đối nghịch: Ta chứng minh được $VT \geq a$ và $VP \leq a$ (với a là hằng số). Khi đó phương trình $VT=VP$ chỉ xảy ra khi đồng thời $VT=a$ và $VP=a$.

Các bất đẳng thức thường dùng để đánh giá: Bất đẳng thức Bunhiacopxki, Bất đẳng thức AM-GM (Cô-si), hoặc dùng hằng đẳng thức $A^2+B \geq B$. Dấu "=" ở bất đẳng thức xảy ra khi nào thì đó chính là nghiệm của phương trình.

- **Công thức cốt lõi:** Để giải phương trình dạng $\sqrt{A}+\sqrt{B}=C-(x-a)^2$, ta thường đánh giá $VT \geq ...$ và $VP \leq ...$, từ đó suy ra nghiệm $x=...$

> 💡 **Mẹo giải nhanh & Khẩu quyết:** Thấy căn thức chứa tam thức bậc hai + vế phải chứa $-(x-a)^2$ ➔ Nghĩ ngay đến việc đánh giá hai vế (VT ≥ m, VP ≤ m).

II. Ví dụ minh họa giải mẫu

Dấu hiệu nhận biết - Đánh giá hai vế bằng hằng đẳng thức: Vế trái là tổng các căn thức chứa biểu thức bậc hai, vế phải là biểu thức bậc hai có dấu trừ (dạng $a-(x+b)^2$).

> 💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Nhìn VP có dấu trừ và bình phương ➔ VT phải $\geq$ hằng số, VP $\leq$ hằng số. Cho hai hằng số bằng nhau để tìm x .

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Biến đổi các biểu thức dưới dấu căn ở VT về dạng bình phương cộng với một số: $\sqrt{A^2+m} \geq \sqrt{m}$.

Bước 2 Đánh giá vế phải (VP) bằng cách đưa về dạng $a-(x+b)^2 \leq a$.

Bước 3 Tìm điều kiện để dấu "=" xảy ra ở cả hai vế. Nếu VT đạt min và VP đạt max tại cùng một giá trị x thì giá trị đó là nghiệm duy nhất.

Bước 4 Kết luận nghiệm của phương trình.

Ví dụ minh họa (Trích Phần II - Mục II.3b - Ví dụ 2): Giải phương trình: $\sqrt{3x^2+6x+7}+\sqrt{5x^2+10x+14}=4-2x-x^2$

Lời giải: Ta có (1) $\Leftrightarrow \sqrt{3(x^2+2x+1)+4}+\sqrt{5(x^2+2x+1)+9}=5-(x^2+2x+1) \Leftrightarrow \sqrt{3(x+1)^2+4}+\sqrt{5(x+1)^2+9}=5-(x+1)^2$ nTa có: Vế trái $\geq \sqrt{4}+\sqrt{9}=2+3=5$. Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow x=-1$ nVế phải ≤ 5 . Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow x=-1$ nVậy phương trình đã cho có một nghiệm $x=-1$

III. Bài tập rèn luyện

Bài 1 Giải phương trình: $\sqrt{x^2+4}+\sqrt{y^2+4}=4-(x+y)^2$ **Bài 1.** Giải phương trình: $\sqrt{x^2+4}+\sqrt{y^2+4}=4-(x+y)^2$

→ Lời giải: Ta có: $\sqrt{x^2+4}\geq\sqrt{4}=2$ và $\sqrt{y^2+4}\geq\sqrt{4}=2$. Suy ra $VT\geq 4$ .nMặt khác: $(x+y)^2\geq 0\Rightarrow 4-(x+y)^2\leq 4$. Suy ra $VP\leq 4$. Để phương trình có nghiệm thì $VT=VP=4$ .nDấu "=" xảy ra khi $x=0$ và $y=0$ .nVậy phương trình có nghiệm duy nhất $(x;y)=(0;0)$.

[T8] Phương pháp sử dụng tính đơn điệu của hàm số

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Nếu hàm số $f(x)$ liên tục và đơn điệu (luôn tăng hoặc luôn giảm) trên khoảng K thì phương trình $f(x)=0$ có tối đa một nghiệm trên K .

Để giải phương trình $VT=VP$, ta biến đổi đưa về dạng $f(u)=f(v)$ với f là hàm đơn điệu. Khi đó $u=v$. Thường sử dụng đạo hàm để xét tính đơn điệu của hàm số đặc trưng $f(t)$.

- **Công thức cốt lõi:** Nếu hàm số $f(t)$ đơn điệu trên K và $u,v\in K$ thì $f(u)=f(v)\Leftrightarrow ...$

> 💡 **Mẹo giải nhanh & Khẩu quyết:** Nhìn thấy phương trình chứa căn 'lệch bậc' (vừa có x^2 , vừa có $\sqrt{...}$) hoặc có dạng đối

xứng $f(u) = f(v) \rightarrow$ Nghĩ ngay tới việc xét hàm đặc trưng đơn điệu và nhẩm nghiệm.

II. Ví dụ minh họa giải mẫu

Dấu hiệu nhận biết - Sử dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh nghiệm duy nhất: Phương trình chứa căn thức và đa thức, không thể bình phương trực tiếp hoặc bình phương quá phức tạp. Thường nhẩm được một nghiệm đẹp (ví dụ $x = 2$).

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Mẹo Casio: Nhập phương trình vào máy, dùng SHIFT SOLVE hoặc TABLE để dò nghiệm trước, sau đó mới đi chứng minh tính đơn điệu.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Tìm điều kiện xác định của phương trình (cho các biểu thức trong căn ≥ 0 và mẫu $\neq 0$).

Bước 2 Nhẩm nghiệm bằng cách thử các giá trị đẹp (thường là $x = 1, 2, 3...$) hoặc dùng chức năng TABLE (MENU 8) trên máy tính Casio để tìm nghiệm.

Bước 3 Chứng minh nghiệm đó là duy nhất bằng cách xét hàm số $f(x) = VT - VP$ hoặc biến đổi về dạng $f(u) = f(v)$ với hàm đặc trưng đơn điệu. Tính đạo hàm $f'(x)$ và chỉ ra $f'(x) > 0$ hoặc $f'(x) < 0$ trên tập xác định.

Bước 4 Kết luận nghiệm duy nhất.

Ví dụ 1 (Trích đề bài): Giải phương trình: $\sqrt{\frac{x+7}{x+1}} + 8 = 2x^2 + \sqrt{2x-1}$

Lời giải: Điều kiện: $x \geq \frac{1}{2}$. Nhẩm thấy $x = 2$ là nghiệm. Ta chứng minh nghiệm duy nhất. Xét hàm số $f(x) = \sqrt{\frac{x+7}{x+1}} + 8 -$

$2x^2 - \sqrt{2x-1}$ trên $[\frac{1}{2}; +\infty)$. Tính đạo hàm và chứng minh $f'(x) < 0$ (hoặc biến đổi tương đương để sử dụng tính đơn điệu của hàm đặc trưng). Kết luận $x = 2$ là nghiệm duy nhất.

Dấu hiệu nhận biết - Sử dụng hàm đặc trưng $f(u) = f(v)$: Phương trình có dạng $f(u) = f(v)$ với u, v là các biểu thức chứa x , và hàm f thường là hàm đa thức bậc lẻ hoặc hàm chứa căn có tính đơn điệu.

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Khi thấy phương trình có dạng $\sqrt{A} + B = \sqrt{C} + D$ mà $A - B^2 = C - D^2$ hoặc tương tự, hãy nghĩ ngay đến hàm đặc trưng $f(t) = \sqrt{t} + ...$

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Biến đổi phương trình về dạng $f(u) = f(v)$ (thường là đưa các biểu thức chứa x về một vế, các hằng số về một vế).

Bước 2 Xét hàm số $f(t)$ trên tập xác định. Tính đạo hàm $f'(t)$ và chứng minh $f'(t) > 0$ hoặc $f'(t) < 0$ (thường dùng các bất đẳng thức cơ bản).

Bước 3 Kết luận $f(u) = f(v) \Leftrightarrow u = v$. Giải phương trình $u = v$ để tìm x .

Bước 4 Kiểm tra điều kiện và kết luận.

Ví dụ 2 (Trích đề bài): Giải phương trình: $\sqrt{3x^2 - 7x + 3} - \sqrt{x^2 - 2} = \sqrt{3x^2 - 5x + 1} - \sqrt{x^2 - 3x - 4}$

Lời giải: Điều kiện: $x \geq 2$ hoặc $x \leq -1$. Nhẩm $x = 2$ là nghiệm. Biến đổi phương trình về dạng $f(3x^2 - 7x + 3) = f(3x^2 - 5x + 1)$ với $f(t) = \sqrt{t} - \sqrt{t-2}$ (hoặc tương tự). Chứng minh $f(t)$ đơn điệu, suy ra $3x^2 - 7x + 3 = 3x^2 - 5x + 1 \Leftrightarrow x = 1$ (loại) hoặc $x = 2$ (nhận).

Dấu hiệu nhận biết - Sử dụng tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức phức tạp: Phương trình chứa căn thức ở mẫu hoặc căn lồng, việc biến đổi đại số gặp khó khăn, cần dùng đạo hàm để xét tính đơn điệu.

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Với phương trình chứa căn ở mẫu, đạo hàm thường phức tạp, hãy cố gắng đánh giá dấu của từng thành phần.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Tìm điều kiện xác định.

Bước 2 Nhẩm nghiệm (dùng máy tính hoặc thử giá trị).

Bước 3 Xét hàm số $f(x) = VT - VP$. Tính đạo hàm $f'(x)$ và chứng minh $f'(x)$ luôn dương hoặc luôn âm trên từng khoảng xác định.

Bước 4 Kết luận nghiệm duy nhất.

Ví dụ 3 (Trích đề bài): Giải phương trình: $\sqrt{\frac{6}{3-x}} + \sqrt{\frac{8}{2-x}} = 6$

Lời giải: Điều kiện: $x < 2$. Nhẩm $x = \frac{3}{2}$ là nghiệm. Xét hàm số $f(x) = \sqrt{\frac{6}{3-x}} + \sqrt{\frac{8}{2-x}} - 6$. Chứng minh $f'(x) > 0$ trên $(-\infty; 2)$ nên hàm số đồng biến. Do đó $x = \frac{3}{2}$ là nghiệm duy nhất.

Dấu hiệu nhận biết - Sử dụng hàm đặc trưng với biểu thức phức tạp: Phương trình có dạng $f(u) + g(v) = 0$ hoặc $f(u) = f(v)$ với u, v là các biểu thức bậc cao, thường xuất hiện các căn thức có dạng $\sqrt{a^2 + b^2}$.

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Chú ý các hằng đẳng thức như $9x^2 + 3 = (3x)^2 + (\sqrt{3})^2$ để phát hiện hàm đặc trưng.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Biến đổi phương trình về dạng $f(u) = f(v)$ bằng cách nhóm các số hạng chứa x và các hằng số.

Bước 2 Xác định hàm đặc trưng $f(t)$ và chứng minh tính đơn điệu của nó.

Bước 3 Giải phương trình $u = v$ để tìm x .

Bước 4 Kiểm tra điều kiện và kết luận.

Ví dụ 4 (Trích đề bài): Giải phương trình: $3x(2+\sqrt{9x^2+3})+(4x+2)(1+\sqrt{1+x+x^2})=0$

Lời giải: Biến đổi phương trình về dạng $f(3x) = f(-2x-1)$ với $f(t) = t(2+\sqrt{t^2+3})$. Chứng minh $f(t)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$. Suy ra $3x = -2x-1 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{5}$. Vậy nghiệm là $x = -\frac{1}{5}$.

III. Bài tập rèn luyện

Bài 1 Giải phương trình: $\sqrt{x+3}+\sqrt{x+8}=5$ **Bài 1.** Giải phương trình: $\sqrt{x+3}+\sqrt{x+8}=5$

→ Lời giải: Điều kiện: $x \geq -3$. Nhẩm $x = 1$ là nghiệm. Xét hàm số $f(x) = \sqrt{x+3}+\sqrt{x+8}$ đồng biến trên $[-3;+\infty)$. Do đó phương trình có nghiệm duy nhất $x = 1$.

Bài 2 Giải phương trình: $\sqrt{x^2+x+1}-\sqrt{x^2-x+1}=\sqrt{x^2+2}-\sqrt{x^2-2}$ **Bài 2.** Giải phương trình: $\sqrt{x^2+x+1}-\sqrt{x^2-x+1}=\sqrt{x^2+2}-\sqrt{x^2-2}$

→ Lời giải: Điều kiện: $x \geq \sqrt{2}$ hoặc $x \leq -\sqrt{2}$. Nhẩm $x = 2$ là nghiệm. Xét hàm số $f(t) = \sqrt{t+1}-\sqrt{t-1}$ với $t = x^2$. Chứng minh $f(t)$ nghịch biến, suy ra $x^2 = 4 \Leftrightarrow x = \pm 2$. Kết hợp điều kiện được $x = 2$.

Bài 3 Giải phương trình: $\sqrt{\frac{4}{x-1}}+\sqrt{\frac{9}{x-2}}=5$ **Bài 3.** Giải phương trình: $\sqrt{\frac{4}{x-1}}+\sqrt{\frac{9}{x-2}}=5$

→ Lời giải: Điều kiện: $x > 2$. Nhẩm $x = 3$ là nghiệm. Xét hàm số $f(x) = \sqrt{\frac{4}{x-1}} + \sqrt{\frac{9}{x-2}}$ nghịch biến trên $(2; +\infty)$. Do đó $x = 3$ là nghiệm duy nhất.

Bài 4 Giải phương trình: $x(1 + \sqrt{x^2+1}) + (2x-1)(1 + \sqrt{(2x-1)^2+1}) = 0$ **Bài 4.** Giải phương trình: $x(1 + \sqrt{x^2+1}) + (2x - 1)(1 + \sqrt{(2x-1)^2+1}) = 0$

→ Lời giải: Xét hàm số $f(t) = t(1 + \sqrt{t^2+1})$ đồng biến trên $\mathbb{R}$. Phương trình trở thành $f(x) = f(1-2x) \Leftrightarrow x = 1 - 2x \Leftrightarrow x = \frac{1}{3}$.

[T9] Phương pháp sử dụng điều kiện xảy ra dấu bằng ở bất đẳng thức không chặt

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Bất đẳng thức không chặt cơ bản: Với hai số $a, b > 0$, ta luôn có $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$. Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $a = b$.

Ý tưởng cốt lõi: Khi phương trình có dạng Vế trái $\geq M$ và Vế phải $\leq M$ (hoặc ngược lại), thì phương trình chỉ có nghiệm khi cả hai vế đều bằng M . Hệ quả: Nếu chứng minh được $VT \geq 2$ và $VP = 2$, ta chỉ cần giải điều kiện dấu "=" xảy ra ở vế trái để tìm nghiệm.

- **Công thức cốt lõi:** Với $a, b > 0$, ta có $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq \ldots$. Dấu "=" xảy ra khi ...

> 💡 **Mẹo giải nhanh & Khẩu quyết:** Thấy phương trình có dạng $\frac{A}{B} + \frac{B}{A} = 2$ là bật ngay mẹo: Dấu bằng xảy ra khi $A = B$.

II. Ví dụ minh họa giải mẫu

Dấu hiệu nhận biết - Phương trình chứa phân thức đối xứng dạng $\frac{A}{B} + \frac{B}{A} = 2$: Phương trình có hai hạng tử nghịch đảo

nhau (tử của phân thức này là mẫu của phân thức kia) và tổng của chúng bằng 2 .

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Nhìn thấy $\frac{A}{B}+\frac{B}{A}=2$ là chỉ cần giải phương trình $A=B$ (hoặc $A^2=B^2$), không cần biến đổi phức tạp.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Tìm điều kiện xác định. Cho mẫu thức khác 0 và biểu thức trong căn không âm. (Ví dụ: $4x-1>0$).

Bước 2 Nhận diện dạng. Đặt $A=\frac{x}{\sqrt{4x-1}}$ và $B=\frac{\sqrt{4x-1}}{x}$. Ta thấy $A\cdot B=1$ và $A,B>0$.

Bước 3 Áp dụng bất đẳng thức $\frac{A}{B}+\frac{B}{A}\geq 2$. Vì phương trình cho bằng 2 nên dấu "=" phải xảy ra.

Bước 4 Giải điều kiện dấu bằng $A=B$. Tức là $\frac{x}{\sqrt{4x-1}}=\frac{\sqrt{4x-1}}{x}$. Nhân chéo lên ta được $x^2=4x-1$.

Bước 5 Giải phương trình bậc hai $x^2-4x+1=0$. Bấm máy tính (Mode 5 -> 3) ra hai nghiệm $x=2\pm\sqrt{3}$. Kiểm tra lại điều kiện và kết luận.

Ví dụ minh họa (Trích Phần II - Mục II.3d): Giải phương trình: $\frac{x}{\sqrt{4x-1}}+\frac{\sqrt{4x-1}}{x}=2$

Lời giải: Điều kiện: $x>\frac{1}{4}$ .nÁp dụng bất đẳng thức $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\geq 2$ với $ab>0$ .nVới điều kiện $x>\frac{1}{4}\Rightarrow x\sqrt{4x-1}>0$. Nên:n $\frac{x}{\sqrt{4x-1}}+\frac{\sqrt{4x-1}}{x}\geq 2$ .nDấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow x=\sqrt{4x-1}\Leftrightarrow x^2=4x-1$ n $\Leftrightarrow x^2-4x+1=0\Leftrightarrow x^2-4x+4-3=0\Leftrightarrow (x-2)^2=3\Leftrightarrow x=2\pm\sqrt{3}$ .nVậy phương trình có nghiệm $x=2\pm\sqrt{3}$.

III. Bài tập rèn luyện

Bài 1 Giải phương trình: $\frac{x}{\sqrt{2x-1}}+\frac{\sqrt{2x-1}}{x}=2$ **Bài 1.** Giải phương trình: $\frac{x}{\sqrt{2x-1}}+\frac{\sqrt{2x-1}}{x}=2$

→ Lời giải: Điều kiện: $x > \frac{1}{2}$ .nÁp dụng bất đẳng thức $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$ với $ab > 0$ .nDấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow x = \sqrt{2x-1} \Leftrightarrow x^2 = 2x - 1$ n $\Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ .nVậy phương trình có nghiệm $x = 1$.

[T10] Phương pháp đưa về phương trình tích

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Phương trình tích là phương trình có dạng $A(x) \cdot B(x) = 0 \Leftrightarrow A(x) = 0$ hoặc $B(x) = 0$.

Để đưa phương trình vô tỉ về dạng tích, ta thường nhóm các số hạng, đặt nhân tử chung, hoặc sử dụng hằng đẳng thức để xuất hiện nhân tử chung ở hai vế. Mẹo nhận diện: Nhẩm thấy một giá trị x_0 là nghiệm, ta biến đổi để xuất hiện nhân tử $(x - x_0)$ hoặc sử dụng lượng liên hợp.

- **Công thức cốt lõi:** Phương trình tích cơ bản: $A(x) \cdot B(x) = 0 \Leftrightarrow A(x) = 0$ hoặc $... = 0$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh & Khẩu quyết:** Nhìn thấy căn thức lệch nhau, hãy nghĩ ngay đến việc nhóm để tạo nhân tử chung hoặc nhân liên hợp!

II. Ví dụ minh họa giải mẫu

> **Dấu hiệu nhận biết - Nhóm hạng tử và nhân liên hợp:** Phương trình có dạng $\sqrt{A} - \sqrt{B} = C$ mà $A - B = k \cdot C$ (hoặc biến đổi được thành hiệu hai bình phương).

> 💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Thấy hiệu hai căn, nghĩ ngay đến nhân liên hợp để tạo nhân tử chung!

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Tìm điều kiện xác định của phương trình (biểu thức trong căn ≥ 0).

Bước 2 Nhẩm nghiệm bằng cách bấm máy tính (nhập phương trình, dùng chức năng SOLVE hoặc thử giá trị). Thường nghiệm là số nguyên đẹp.

Bước 3 Nhân lượng liên hợp cho vế chứa căn: $\sqrt{A}-\sqrt{B}=\frac{A-B}{\sqrt{A}+\sqrt{B}}$. Mẹo: Chọn nhân tử chung sao cho xuất hiện $(x-x_0)$.

Bước 4 Đưa phương trình về dạng tích: $(x-x_0)\cdot[\text{biểu thức}]=0$. Giải từng phương trình con và so sánh với điều kiện.

Ví dụ 1 (SGK - Mục II.4): Giải phương trình: $\sqrt{2x+1}-\sqrt{x-2}=x+3$.

Lời giải: Điều kiện: $x\geq 2$. Nhận xét: $(2x+1)-(x-2)=x+3$. Do đó, nhân lượng liên hợp vào hai vế: $(x+3)(\sqrt{2x+1}+\sqrt{x-2}-1)=0$. Trường hợp 1: $x+3=0\Leftrightarrow x=-3$ (loại). Trường hợp 2: $\sqrt{2x+1}+\sqrt{x-2}=1$. Vì $\sqrt{2x+1}\geq\sqrt{5}$ và $\sqrt{x-2}\geq 0$ nên vế trái $\geq\sqrt{5}>1$, phương trình vô nghiệm. Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

Dấu hiệu nhận biết - Nhóm nhân tử chung với hằng đẳng thức: Phương trình chứa các căn thức có mối liên hệ đặc biệt, có thể nhóm thành các cặp nhân tử chung sau khi biến đổi.

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Nhóm các căn thức có dạng giống nhau, tạo nhân tử chung bằng cách thêm bớt!

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Tìm điều kiện xác định.

Bước 2 Nhóm các số hạng có chứa căn với nhau, các số hạng

không chứa căn với nhau.

Bước 3 Sử dụng hằng đẳng thức hoặc đặt nhân tử chung để xuất hiện nhân tử chung ở hai vế.

Bước 4 Đưa về phương trình tích và giải.

Ví dụ 2 (SGK - Mục II.4): Giải phương trình: $\sqrt{x+1}+2(x+1)=x-1+\sqrt{1-x}+3\sqrt{1-x^2}$.

Lời giải: Điều kiện: $-1\le x\le 1$. Phương trình tương đương: $(\sqrt{x+1}-\sqrt{1-x})(2\sqrt{x+1}-\sqrt{1-x}+1)=0$. Trường hợp 1: $\sqrt{x+1}=\sqrt{1-x}\Leftrightarrow x=0$. Trường hợp 2: $2\sqrt{x+1}-\sqrt{1-x}+1=0$. Giải ra được $x=-\frac{24}{25}$. Vậy tập nghiệm $S=\{0;-\frac{24}{25}\}$.

Dấu hiệu nhận biết - Sử dụng hằng đẳng thức và nhóm nhân tử: Phương trình có chứa các biểu thức dưới căn có thể phân tích thành nhân tử, thường xuất hiện các hằng đẳng thức như a^2-b^2 , a^3-b^3 .

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Nhìn thấy biểu thức dưới căn có dạng hằng đẳng thức, hãy phân tích ngay!

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Tìm điều kiện xác định.

Bước 2 Phân tích biểu thức dưới căn thành nhân tử (nếu có thể).

Bước 3 Nhóm các số hạng để xuất hiện nhân tử chung, sử dụng hằng đẳng thức.

Bước 4 Đưa về phương trình tích và giải.

Ví dụ 3 (SGK - Mục II.4): Giải phương trình: $\sqrt{x-1}+\sqrt{x^3+x^2+x+1}=1+\sqrt{x^4-1}$.

Lời giải: Điều kiện: $x \geq 1$. Chú ý: $x^4 - 1 = (x-1)(x^3+x^2+x+1)$. Phương trình tương đương: $(\sqrt{x-1}-1)(1-\sqrt{x^3+x^2+x+1}) = 0$. Trường hợp 1: $\sqrt{x-1} = 1 \Leftrightarrow x = 2$. Trường hợp 2: $\sqrt{x^3+x^2+x+1} = 1 \Leftrightarrow x^3+x^2+x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (loại). Vậy phương trình có nghiệm $x = 2$.

III. Bài tập rèn luyện

Bài 1 Giải phương trình: $\sqrt{3x+1} - \sqrt{x-1} = 2x+2$. **Bài 1.** Giải phương trình: $\sqrt{3x+1} - \sqrt{x-1} = 2x+2$.

→ Lời giải: Điều kiện: $x \geq 1$. Nhận xét: $(3x+1)-(x-1) = 2x+2$. Nhân liên hợp: $(2x+2)(\sqrt{3x+1}+\sqrt{x-1}-1) = 0$. Trường hợp 1: $2x+2 = 0 \Leftrightarrow x = -1$ (loại). Trường hợp 2: $\sqrt{3x+1}+\sqrt{x-1} = 1$. Vì $\sqrt{3x+1} \geq 2$ nên vế trái $\geq 2 > 1$, vô nghiệm. Vậy phương trình vô nghiệm.

Bài 2 Giải phương trình: $\sqrt{x+2} + 2(x+2) = x - 2 + \sqrt{2-x} + 3\sqrt{4-x^2}$. **Bài 2.** Giải phương trình: $\sqrt{x+2} + 2(x+2) = x - 2 + \sqrt{2-x} + 3\sqrt{4-x^2}$.

→ Lời giải: Điều kiện: $-2 \leq x \leq 2$. Phương trình tương đương: $(\sqrt{x+2}-\sqrt{2-x})(2\sqrt{x+2}-\sqrt{2-x}+1) = 0$. Trường hợp 1: $\sqrt{x+2} = \sqrt{2-x} \Leftrightarrow x = 0$. Trường hợp 2: $2\sqrt{x+2}-\sqrt{2-x}+1 = 0$. Giải ra được $x = -\frac{7}{5}$. Vậy tập nghiệm $S = \{0; -\frac{7}{5}\}$.

Bài 3 Giải phương trình: $\sqrt{x-2} + \sqrt{x^3-2x^2+x-2} = 1 + \sqrt{x^4-16}$. **Bài 3.** Giải phương trình: $\sqrt{x-2} + \sqrt{x^3-2x^2+x-2} = 1 + \sqrt{x^4-16}$.

→ Lời giải: Điều kiện: $x \geq 2$. Chú ý: $x^4 - 16 = (x-2)(x^3+2x^2+4x+8)$. Phương trình tương đương: $(\sqrt{x-2}-1)(1-\sqrt{x^3+2x^2+4x+8}) = 0$. Trường hợp 1: $\sqrt{x-2} = 1 \Leftrightarrow x = 3$. Trường hợp 2: $\sqrt{x^3+2x^2+4x+8} = 1 \Leftrightarrow x^3+2x^2+4x+7 = 0$ (vô nghiệm vì $x \geq 2$). Vậy phương trình có nghiệm $x = 3$.

[T11] Phương pháp đặt một ẩn phụ

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Phương pháp đặt ẩn phụ: Biến đổi phương trình để làm xuất hiện một cụm biểu thức lặp lại (thường là một căn thức), đặt cụm đó bằng một ẩn mới t (hoặc y).

Điều kiện của ẩn phụ: Luôn đặt điều kiện cho ẩn phụ (ví dụ $t \geq 0$ nếu t là căn bậc hai) để loại nghiệm ngoại lai sau khi giải. Quy trình: Đặt ẩn phụ $\rightarrow$ Tìm điều kiện $\rightarrow$ Biểu diễn các phần còn lại theo ẩn phụ $\rightarrow$ Giải phương trình mới $\rightarrow$ Đối chiếu điều kiện và trả về ẩn ban đầu.

- **Công thức cốt lõi:** Nếu đặt $t = \sqrt{f(x)}$ thì điều kiện bắt buộc là $t \geq ...$

> 💡 **Mẹo giải nhanh & Khẩu quyết:** Thấy căn thức lặp lại (hoặc bình phương của nó) $\rightarrow$ Đặt ẩn phụ ngay! Nhớ đặt điều kiện $t \geq 0$ trước khi giải.

II. Ví dụ minh họa giải mẫu

Dấu hiệu nhận biết - Đặt ẩn phụ dạng đa thức bậc cao (Phương trình chứa x^2 và $\sqrt{x+1}$): Phương trình có chứa x^2 (hoặc đa thức bậc 2) và một căn thức bậc hai $\sqrt{x+a}$. Nhìn kỹ thấy biểu thức trong căn có thể biểu diễn qua ẩn mới.

> 💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Mẹo Casio: Nhập phương trình vào máy, dùng chức năng SOLVE (SHIFT + SOLVE) với giá trị x đoán trước (ví dụ $x = 0$) để kiểm tra nhanh nghiệm. Nếu máy báo nghiệm lẻ, ưu tiên thử các giá trị nguyên nhỏ.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Đặt ẩn phụ. Chọn $y = \sqrt{x+1}$ (hoặc biểu thức căn tương tự). Ghi ngay điều kiện $y \geq 0$.

Bước 2 Bình phương hai vế để rút x theo y : $y^2 = x+1 \Rightarrow x = y^2 - 1$.

Bước 3 Thay vào phương trình ban đầu. Chú ý $x^2 = (y^2-1)^2$. Biến đổi đưa về phương trình đa thức ẩn y (thường là phương trình bậc 3 hoặc bậc 4).

Bước 4 Giải phương trình đa thức ẩn y bằng cách nhẩm nghiệm (dùng máy tính Casio: MODE 5 4 hoặc thử $y = 0, 1, 2$). Chỉ nhận nghiệm $y \geq 0$.

Bước 5 Trả về ẩn x : Từ y tìm được, giải $\sqrt{x+1} = y \Rightarrow x = y^2 - 1$. Kết luận tập nghiệm.

Ví dụ 1 (Trích SGK - Mục II.5a): Giải phương trình: $x^2 + \sqrt{x+1} = 1$ (1)

Lời giải: Đặt $y = \sqrt{x+1}$ (với $y \geq 0$). Suy ra $y^2 = x+1 \Rightarrow x = y^2 - 1$. Do đó $x^2 = (y^2-1)^2$. Phương trình (1) trở thành: $(y^2-1)^2 + y = 1 \Leftrightarrow y^4 - 2y^2 + 1 + y = 1 \Leftrightarrow y^4 - 2y^2 + y = 0 \Leftrightarrow y(y^3 - 2y + 1) = 0$. Phân tích: $y(y-1)(y^2+y-1) = 0$. Giải ra: $y = 0$ (nhận); $y = 1$ (nhận); $y = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$ (loại vì $y \geq 0$). Với $y = 0 \Rightarrow x = -1$. Với $y = 1 \Rightarrow x = 0$. Vậy tập nghiệm $S = \{-1; 0\}$.

Dấu hiệu nhận biết - Đặt ẩn phụ dạng hàm hợp (Phương trình chứa $(\sqrt{x-1}+1)^3$ và $\sqrt{x-1}$): Phương trình chứa một biểu thức phức tạp dạng $(\sqrt{f(x)} + a)^n$ và $\sqrt{f(x)}$. Nhìn thấy sự lặp lại của cụm $\sqrt{f(x)}$ hoặc cả cụm $(\sqrt{f(x)} + a)$.

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Mẹo nhìn nhanh: Nếu phương trình có dạng $(\sqrt{A}+1)^3 + 2\sqrt{A} = \ldots$, hãy đặt $y = \sqrt{A} + 1$. Khi đó $\sqrt{A} = y - 1$, thay vào sẽ triệt tiêu bậc cao rất nhanh.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Đặt ẩn phụ. Chọn $y = \sqrt{x-1}+1$ (hoặc cả cụm phức tạp). Điều kiện: $\sqrt{x-1} \geq 0 \Rightarrow y \geq 1$.

Bước 2 Rút gọn biểu thức còn lại theo y . Từ $y = \sqrt{x-1}+1 \Rightarrow \sqrt{x-1} = y-1$. Thay vào phương trình.

Bước 3 Biến đổi phương trình về dạng đa thức ẩn y (thường là phương trình bậc 3).

Bước 4 Giải phương trình ẩn y . Nhẩm nghiệm bằng Casio (MODE 5 4) hoặc phân tích thành nhân tử. Chỉ nhận nghiệm thỏa mãn điều kiện $y \geq 1$.

Bước 5 Trả về ẩn x : Từ y tìm được, giải $\sqrt{x-1} = y-1 \Rightarrow x = (y-1)^2+1$. Kết luận.

Ví dụ 2 (Trích SGK - Mục II.5a): Giải phương trình: $(\sqrt{x-1}+1)^3 + 2\sqrt{x-1} = 2-x$ (1)

Lời giải: Điều kiện: $x \geq 1$. Đặt $y = \sqrt{x-1}+1$ (với $y \geq 1$). Suy ra $\sqrt{x-1} = y-1$. Mặt khác $x = (\sqrt{x-1})^2+1 = (y-1)^2+1 = y^2-2y+2$. Phương trình (1) trở thành: $y^3 + 2(y-1) = 2-(y^2-2y+2) \Leftrightarrow y^3+2y-2 = -y^2+2y \Leftrightarrow y^3+y^2-2 = 0 \Leftrightarrow (y-1)(y^2+2y+2) = 0$. Vì $y^2+2y+2 = (y+1)^2+1 > 0$ nên $y = 1$. Với $y = 1 \Rightarrow \sqrt{x-1} = 0 \Rightarrow x = 1$. Vậy phương trình có nghiệm duy nhất $x = 1$.

III. Bài tập rèn luyện

Bài 1 Giải phương trình: $x^2 + \sqrt{x+2} = 2$ **Bài 1.** Giải phương trình: $x^2 + \sqrt{x+2} = 2$

→ Lời giải: Đặt $y = \sqrt{x+2}$ ($y \geq 0$) $\Rightarrow x = y^2-2$. Phương trình thành: $(y^2-2)^2 + y = 2 \Leftrightarrow y^4-4y^2+4+y = 2 \Leftrightarrow y^4-4y^2+y+2 = 0 \Leftrightarrow (y-1)(y^3+y^2-3y-2) = 0$. Giải tiếp: $y = 1$ (nhận); y^3+y^2-

$3y-2=0 \Leftrightarrow (y-2)(y^2+3y+1)=0 \Rightarrow y=2$ (nhận); $y=\frac{-3\pm\sqrt{5}}{2}$ (loại). Với $y=1 \Rightarrow x=-1$. Với $y=2 \Rightarrow x=2$. Vậy $S=\{-1;2\}$.

Bài 2 Giải phương trình: $(\sqrt{x-2}+1)^3+2\sqrt{x-2}=2-x$ **Bài 2.** Giải phương trình: $(\sqrt{x-2}+1)^3+2\sqrt{x-2}=2-x$

→ Lời giải: Điều kiện: $x\geq 2$. Đặt $y=\sqrt{x-2}+1$ ($y\geq 1$). Suy ra $\sqrt{x-2}=y-1$ và $x=(y-1)^2+2=y^2-2y+3$. Phương trình thành: $y^3+2(y-1)=2-(y^2-2y+3) \Leftrightarrow y^3+2y-2=-y^2+2y-1 \Leftrightarrow y^3+y^2-1=0$. Nhẩm nghiệm: $y=1$ không thỏa mãn. Thử $y=0$ (loại). Phương trình $y^3+y^2-1=0$ có nghiệm duy nhất $y\approx 0.754$ (loại vì $y\geq 1$). Vậy phương trình vô nghiệm.

[T12] Phương pháp đặt hai ẩn phụ

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Khi phương trình chứa căn có các biểu thức 'nhìn giống nhau' hoặc có mối quan hệ đặc biệt, ta đặt 2 ẩn phụ u,v để chuyển về hệ phương trình hoặc phương trình đẳng cấp.

Cần tìm ngay mối quan hệ giữa u và v (ví dụ: $u^2+v^2=hằngsố$, $u^2-v^2=biểuthức$, hoặc $u^2+v^2=a.u+b.v$). Điều kiện của ẩn phụ: Nếu đặt $u=\sqrt{A}$ thì bắt buộc $u\geq 0$.

- **Công thức cốt lõi:** Đặt $u=\sqrt{A}$, $v=\sqrt{B}$ (với $u,v\geq 0$). Khi đó ta tìm mối liên hệ giữa u và v để đưa về phương trình: $...=0$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh & Khẩu quyết:** Nhìn căn đoán ẩn: Căn có dạng $\sqrt{A}$ và $\sqrt{B}$ mà $A+B$ hoặc $A-B$ là hằng số thì đặt 2 ẩn phụ ngay!

II. Ví dụ minh họa giải mẫu

Dấu hiệu nhận biết - Đặt 2 ẩn phụ đưa về phương trình đẳng cấp: Phương trình chứa $\sqrt{A}$ và $\sqrt{B}$ mà $A.B$ hoặc A^2+B^2 tạo thành biểu thức bậc 2, bậc 3. Thường có dạng $a.A+b.B=c.\sqrt{A.B}$.

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Thấy $x^3+1=(x+1)(x^2-x+1)$ thì đặt $u=\sqrt{x+1}$, $v=\sqrt{x^2-x+1}$. Khi đó $u^2+v^2=x^2+2$.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Đặt $u=\sqrt{A}$, $v=\sqrt{B}$ (điều kiện $u,v\geq 0$).

Bước 2 Bình phương u,v để tìm mối quan hệ: $u^2=A$, $v^2=B$. Tính u^2+v^2 hoặc u^2-v^2 xem bằng bao nhiêu.

Bước 3 Thay vào phương trình ban đầu, biến đổi về phương trình đẳng cấp (thường là $a.u^2+b.v^2=c.u.v$). Chia cả 2 vế cho v^2 (hoặc u^2) để đưa về phương trình bậc 2 theo ẩn $t=u/v$.

Bước 4 Giải phương trình bậc 2 tìm t , suy ra $u=t.v$. Thay ngược lại giải phương trình chứa căn để tìm x .

Ví dụ 1 (Trích đề bài): Giải phương trình: $2(x^2+2)=5\sqrt{x^3+1}$ (3)

Lời giải: ĐK: $x\geq -1$. Đặt $u=\sqrt{x+1}$, $v=\sqrt{x^2-x+1}$ ($u,v\geq 0$). Ta có $u^2=x+1$, $v^2=x^2-x+1$. Suy ra $u^2+v^2=x^2+2$. Phương trình (3) trở thành: $2(u^2+v^2)=5uv\Leftrightarrow 2u^2-5uv+2v^2=0$. Chia 2 vế cho $v^2>0$ ta được: $2(\frac{u}{v})^2-5(\frac{u}{v})+2=0$. Đặt $t=\frac{u}{v}$, giải ra $t=2$ hoặc $t=\frac{1}{2}$. Với $t=2\Rightarrow u=2v\Rightarrow \sqrt{x+1}=2\sqrt{x^2-x+1}\Rightarrow x+1=4(x^2-x+1)\Rightarrow 4x^2-5x+3=0$ (vô nghiệm). Với $t=\frac{1}{2}\Rightarrow v=2u\Rightarrow x^2-x+1=4(x+1)\Rightarrow x^2-5x-3=0\Rightarrow x=\frac{5\pm\sqrt{37}}{2}$. Vậy tập nghiệm là $S=\{\frac{5+\sqrt{37}}{2};\frac{5-\sqrt{37}}{2}\}$.

Dấu hiệu nhận biết - Đặt 2 ẩn phụ đưa về hệ phương trình đối xứng: Phương trình chứa $\sqrt{A}-\sqrt{B}$ và $\sqrt{A.B}$ hoặc $\sqrt{A}+\sqrt{B}$ và $\sqrt{A.B}$. Thường có dạng $(\sqrt{A}-\sqrt{B})(1+\sqrt{A.B})=k$.

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Thấy $\sqrt{x+5}-\sqrt{x+2}$ thì đặt u,v . Khi đó $u^2-v^2=3$ (hằng số).

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Đặt $u=\sqrt{A}$, $v=\sqrt{B}$ (điều kiện $u,v\geq 0$).

Bước 2 Tính u^2-v^2 hoặc u^2+v^2 xem có phải là hằng số không. Nếu có, ta có hệ phương trình đối xứng giữa u và v .

Bước 3 Thay vào phương trình ban đầu, biến đổi thành phương trình theo u,v . Kết hợp với $u^2-v^2=C$ (hằng số) để được hệ phương trình.

Bước 4 Giải hệ phương trình (thường dùng phép thế hoặc cộng đại số) tìm u,v . Từ đó suy ra x .

Ví dụ 2 (Trích đề bài): Giải phương trình: $(\sqrt{x+5}-\sqrt{x+2})(1+\sqrt{x^2+7x+10})=3$ (1)

Lời giải: ĐK: $x\geq -2$. Đặt $u=\sqrt{x+5}$, $v=\sqrt{x+2}$ ($u,v\geq 0$). Ta có $u^2-v^2=3$. Phương trình (1) trở thành: $(u-v)(1+uv)=3$. Thay $3=u^2-v^2=(u-v)(u+v)$ vào ta được: $(u-v)(1+uv)=(u-v)(u+v)\Leftrightarrow (u-v)(1+uv-u-v)=0\Leftrightarrow (u-v)(1-u)(1-v)=0$. Xét các trường hợp: $u=v$ (vô lý vì $u^2-v^2=3$), $u=1\Rightarrow x=-4$ (loại), $v=1\Rightarrow x=-1$ (thỏa mãn). Vậy $x=-1$ là nghiệm duy nhất.

Dấu hiệu nhận biết - Đặt 2 ẩn phụ đưa về hệ phương trình: Phương trình chứa $\sqrt{A}-\sqrt{B}$ và $A-B$ hoặc $A+B$ có mối quan hệ với nhau. Thường có dạng $\sqrt{A}-\sqrt{B}=k(A-B)$ hoặc $\sqrt{A}-\sqrt{B}=A-B$.

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Thấy $\sqrt{x+1}-\sqrt{3x}$ thì đặt u,v . Khi đó $u^2-v^2=1-2x$. Phương trình ban đầu có $2x-1$, chính là $-(u^2-v^2)$.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Đặt $u=\sqrt{A}$, $v=\sqrt{B}$ (điều kiện $u,v\geq 0$).

Bước 2 Tính u^2-v^2 hoặc u^2+v^2 xem có phải là hằng số không. Nếu có, ta có hệ phương trình đối xứng giữa u và v .

Bước 3 Thay vào phương trình ban đầu, biến đổi thành phương trình theo u,v . Kết hợp với $u^2-v^2=C$ (hằng số) để được hệ phương trình.

Bước 4 Giải hệ phương trình (thường dùng phép thế hoặc cộng đại số) tìm u,v . Từ đó suy ra x .

Ví dụ 3 (Trích đề bài): Giải phương trình: $\sqrt{x+1}-\sqrt{3x}=2x-1$ (1)

Lời giải: ĐK: $x\geq 0$. Đặt $u=\sqrt{x+1}$, $v=\sqrt{3x}$ ($u,v\geq 0$). Ta có $u^2-v^2=1-2x$. Phương trình (1) trở thành: $u-v=-(u^2-v^2)\Leftrightarrow (u-v)(1+u+v)=0$. Vì $u,v\geq 0$ nên $1+u+v>0$, do đó $u=v$. Suy ra $\sqrt{x+1}=\sqrt{3x}\Leftrightarrow x+1=3x\Leftrightarrow x=\frac{1}{2}$ (thỏa mãn). Vậy $x=\frac{1}{2}$ là nghiệm duy nhất.

III. Bài tập rèn luyện

Bài 1 Giải phương trình: $3(x^2+2)=7\sqrt{x^3+1}$ **Bài 1.** Giải phương trình: $3(x^2+2)=7\sqrt{x^3+1}$

→ Lời giải: ĐK: $x\geq -1$. Đặt $u=\sqrt{x+1}$, $v=\sqrt{x^2-x+1}$ ($u,v\geq 0$). Ta có $u^2+v^2=x^2+2$. Phương trình trở thành: $3(u^2+v^2)=7uv\Leftrightarrow 3u^2-7uv+3v^2=0$. Chia cho v^2 : $3t^2-7t+3=0$ (với $t=u/v$). Giải ra $t=\frac{7\pm\sqrt{13}}{6}$. Từ đó giải phương trình chứa căn tìm x .

Bài 2 Giải phương trình: $(\sqrt{x+3}-\sqrt{x+1})(1+\sqrt{x^2+4x+3})=2$ **Bài 2.** Giải phương trình: $(\sqrt{x+3}-\sqrt{x+1})(1+\sqrt{x^2+4x+3})=2$

→ Lời giải: ĐK: $x \geq -1$. Đặt $u=\sqrt{x+3}$, $v=\sqrt{x+1}$ ($u,v \geq 0$). Ta có $u^2-v^2=2$. Phương trình trở thành: $(u-v)(1+uv)=2$. Thay $2=u^2-v^2=(u-v)(u+v)$ ta được: $(u-v)(1+uv-u-v)=0 \Leftrightarrow (u-v)(1-u)(1-v)=0$. Giải ra $u=1$ hoặc $v=1$. Với $u=1 \Rightarrow x=-2$ (loại). Với $v=1 \Rightarrow x=0$ (thỏa mãn). Vậy $x=0$.

Bài 3 Giải phương trình: $\sqrt{x+2}-\sqrt{2x}=x-2$ **Bài 3.** Giải phương trình: $\sqrt{x+2}-\sqrt{2x}=x-2$

→ Lời giải: ĐK: $x \geq 0$. Đặt $u=\sqrt{x+2}$, $v=\sqrt{2x}$ ($u,v \geq 0$). Ta có $u^2-v^2=2-x$. Phương trình trở thành: $u-v=-(u^2-v^2) \Leftrightarrow (u-v)(1+u+v)=0$. Vì $u,v \geq 0$ nên $1+u+v>0$, suy ra $u=v$. Khi đó $\sqrt{x+2}=\sqrt{2x} \Leftrightarrow x+2=2x \Leftrightarrow x=2$ (thỏa mãn). Vậy $x=2$.

[T13] Phương pháp đặt ba ẩn phụ

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Khi phương trình chứa căn có các biểu thức dưới căn liên hệ với nhau qua các hằng đẳng thức hoặc phép nhân, ta có thể đặt 3 ẩn phụ để đưa về hệ phương trình đối xứng.

Các ẩn phụ thường được đặt là $u=\sqrt{A}$, $v=\sqrt{B}$, $t=\sqrt{C}$ với điều kiện $u,v,t \geq 0$. Sau khi đặt ẩn, ta thiết lập mối quan hệ giữa các ẩn (thường là hệ phương trình đối xứng) rồi giải hệ để tìm u,v,t , từ đó suy ra x .

- **Công thức cốt lõi:** Đặt $u=\sqrt{A}$, $v=\sqrt{B}$, $t=\sqrt{C}$ với $u,v,t \geq 0$. Khi đó ta có hệ phương trình: $\begin{cases} \dots \\ \dots \\ \dots \end{cases}$

> 💡 **Mẹo giải nhanh & Khẩu quyết:** Gặp căn của tích các nhị thức, hãy đặt 3 ẩn phụ để biến phương trình thành hệ đối xứng!

II. Ví dụ minh họa giải mẫu

Dấu hiệu nhận biết - Đặt ba ẩn phụ đưa về hệ phương trình đối xứng: Phương trình chứa các căn thức dạng $\sqrt{A}$, $\sqrt{B}$, $\sqrt{C}$ mà A, B, C có mối quan hệ $A + B = C$ hoặc $A \cdot B = C$.

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Nhìn thấy căn của tích các nhị thức, nghĩ ngay đến việc đặt 3 ẩn phụ!

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Tìm điều kiện xác định của phương trình (các biểu thức dưới căn ≥ 0).

Bước 2 Đặt 3 ẩn phụ $u = \sqrt{A}$, $v = \sqrt{B}$, $t = \sqrt{C}$ (với $u, v, t \geq 0$).

Bước 3 Thiết lập hệ phương trình liên hệ giữa u, v, t từ phương trình ban đầu và các hằng đẳng thức (ví dụ $u^2 + v^2 = t^2$ hoặc $u^2 - v^2 = t^2$).

Bước 4 Giải hệ phương trình đối xứng (thường bằng cách cộng/trừ vế theo vế hoặc thế) để tìm u, v, t .

Bước 5 Thay ngược trở lại tìm x và đối chiếu điều kiện, kết luận nghiệm.

Ví dụ 1 (Mục II.5c - Ví dụ 1): Giải phương trình: $\sqrt{x^2 + 3x + 2} + \sqrt{x + 3} = \sqrt{x + 2} + \sqrt{x^2 + 2x - 3}$

Lời giải: Điều kiện: $x \geq 2$. Ta có: $\sqrt{x^2 + 3x + 2} = \sqrt{(x + 1)(x + 2)}$, $\sqrt{x^2 + 2x - 3} = \sqrt{(x - 1)(x + 3)}$. Đặt $u = \sqrt{x + 1}$, $v = \sqrt{x + 2}$, $t = \sqrt{x + 3}$ (với $u, v, t \geq 0$). Khi đó phương trình trở thành: $uv + t = v + ut \Leftrightarrow (u - 1)(v - t) = 0$. Suy ra $u = 1$ hoặc $v = t$. Với $u = 1$ thì $\sqrt{x + 1} = 1 \Leftrightarrow x = 0$ (loại vì $x \geq 2$). Với $v = t$ thì $\sqrt{x + 2} = \sqrt{x + 3}$ (vô nghiệm). Vậy phương trình vô nghiệm.

Dấu hiệu nhận biết - Đặt ba ẩn phụ đưa về hệ phương trình đối xứng (dạng tích): Phương trình chứa các căn thức dạng $\sqrt{a-x}$, $\sqrt{b-x}$, $\sqrt{c-x}$ và tích của chúng.

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Thấy căn của hiệu các số với x , đặt 3 ẩn phụ và nhân vế theo vế để tạo hệ đối xứng!

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Tìm điều kiện xác định của phương trình.

Bước 2 Đặt 3 ẩn phụ $u=\sqrt{a-x}$, $v=\sqrt{b-x}$, $t=\sqrt{c-x}$ (với $u,v,t\geq 0$).

Bước 3 Thiết lập hệ phương trình từ phương trình ban đầu và các hằng đẳng thức $u^2+v^2=a+b-2x$, ...

Bước 4 Giải hệ phương trình (thường bằng cách nhân vế theo vế hoặc cộng đại số) để tìm u,v,t .

Bước 5 Thay ngược trở lại tìm x và kết luận.

Ví dụ 2 (Mục II.5c - Ví dụ 2): Giải phương trình: $x=\sqrt{2-x}\sqrt{3-x}+\sqrt{3-x}\sqrt{5-x}+\sqrt{2-x}\sqrt{5-x}$

Lời giải: Điều kiện: $x\leq 2$. Đặt $u=\sqrt{2-x}$, $v=\sqrt{3-x}$, $t=\sqrt{5-x}$ (với $u,v,t\geq 0$). Khi đó $u^2=2-x$, $v^2=3-x$, $t^2=5-x$. Suy ra $u^2+v^2=5-2x$, $v^2+t^2=8-2x$, $u^2+t^2=7-2x$. Phương trình trở thành: $x=uv+vt+tu$. Ta có hệ: $\begin{cases}u^2+v^2=5-2x\\v^2+t^2=8-2x\\u^2+t^2=7-2x\end{cases}$. Cộng vế theo vế: $2(u^2+v^2+t^2)=20-6x\Rightarrow u^2+v^2+t^2=10-3x$. Mặt khác $x=uv+vt+tu$. Nhân 2 vế của phương trình với 2: $2x=2(uv+vt+tu)$. Cộng với $u^2+v^2+t^2$: $(u+v+t)^2=10-x$. Giải hệ phức tạp, ta tìm được $x=\frac{239}{120}$.

III. Bài tập rèn luyện

Bài 1 Giải phương trình: $\sqrt{x^2+5x+6}+\sqrt{x+3}=\sqrt{x+2}+\sqrt{x^2+3x-4}$ **Bài 1.** Giải phương trình: $\sqrt{x^2+5x+6}+\sqrt{x+3}=\sqrt{x+2}+\sqrt{x^2+3x-4}$

→ Lời giải: Điều kiện: $x\geq 1$. Đặt $u=\sqrt{x+2}$, $v=\sqrt{x+3}$, $t=\sqrt{x-1}$ (với $u,v,t\geq 0$). Phương trình trở thành: $uv+v=u+vt\Leftrightarrow (u+1)(v-t)=0$. Vì $u+1>0$ nên $v=t$, suy ra $\sqrt{x+3}=\sqrt{x-1}$ (vô nghiệm). Vậy phương trình vô nghiệm.

Bài 2 Giải phương trình: $x=\sqrt{1-x}\sqrt{2-x}+\sqrt{2-x}\sqrt{3-x}+\sqrt{1-x}\sqrt{3-x}$ **Bài 2.** Giải phương trình: $x=\sqrt{1-x}\sqrt{2-x}+\sqrt{2-x}\sqrt{3-x}+\sqrt{1-x}\sqrt{3-x}$

→ Lời giải: Điều kiện: $x\leq 1$. Đặt $u=\sqrt{1-x}$, $v=\sqrt{2-x}$, $t=\sqrt{3-x}$ (với $u,v,t\geq 0$). Phương trình trở thành $x=uv+vt+tu$. Ta có $u^2=1-x$, $v^2=2-x$, $t^2=3-x$. Suy ra $u^2+v^2=3-2x$, $v^2+t^2=5-2x$, $u^2+t^2=4-2x$. Cộng vế theo vế: $2(u^2+v^2+t^2)=12-6x\Rightarrow u^2+v^2+t^2=6-3x$. Mặt khác $(u+v+t)^2=u^2+v^2+t^2+2(uv+vt+tu)=6-3x+2x=6-x$. Giải hệ ta được $x=\frac{11}{6}$ (loại vì $x\leq 1$). Vậy phương trình vô nghiệm.

[T14] Phương pháp đặt ẩn phụ đưa về hệ phương trình

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Khi phương trình chứa các căn thức có mối liên hệ đặc biệt (tổng hoặc hiệu các biểu thức dưới căn là hằng số), ta đặt ẩn phụ để chuyển về hệ phương trình.

Cần tìm điều kiện xác định của phương trình trước khi đặt ẩn phụ. Sau khi giải hệ, phải thay ngược lại để tìm x và kiểm tra điều kiện.

- **Công thức cốt lõi:** Nếu đặt $u=\sqrt{f(x)}$ và $v=\sqrt{g(x)}$ thì ta có hệ: $\begin{cases} u+v=\dots \\ u^2+v^2=\dots \end{cases}$

💡 **Mẹo giải nhanh & Khẩu quyết:** Thấy tổng (hoặc hiệu) các biểu thức dưới căn là hằng số → nghĩ ngay đến đặt ẩn phụ đưa về hệ.

II. Ví dụ minh họa giải mẫu

Dấu hiệu nhận biết - Đặt ẩn phụ đưa về hệ phương trình đối xứng loại 1: Phương trình có dạng $\sqrt{f(x)}+\sqrt{g(x)}=k$ trong đó $f(x)+g(x)=C$ (hằng số).

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Nhẩm nhanh: Nếu $u+v=k$ và $u^2+v^2=C$ thì $uv=\frac{k^2-C}{2}$. Từ đó u,v là nghiệm của phương trình bậc hai $t^2-kt+\frac{k^2-C}{2}=0$.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Tìm điều kiện để các căn thức có nghĩa (biểu thức dưới căn ≥ 0).

Bước 2 Đặt $u=\sqrt{f(x)}$, $v=\sqrt{g(x)}$ với $u,v\geq 0$. Khi đó ta có hệ phương trình: $\begin{cases}u+v=k\\u^2+v^2=C\end{cases}$.

Bước 3 Giải hệ phương trình bằng cách thế $v=k-u$ vào phương trình thứ hai, hoặc dùng hằng đẳng thức $(u+v)^2-2uv=C$ để tìm uv , từ đó tìm u,v .

Bước 4 Thay u,v tìm được vào biểu thức ban đầu để giải tìm x và đối chiếu điều kiện.

Ví dụ 1 (Trích DOC1_P2_VD24): Giải phương trình: $\sqrt{x-1}+\sqrt{2x-1}=5$.

Lời giải: Điều kiện: $x\geq 1$. Đặt $u=\sqrt{x-1}\geq 0$, $v=\sqrt{2x-1}\geq 0$. Ta có $u^2=x-1$, $v^2=2x-1$. Suy ra $v^2-2u^2=1$. Phương trình đã cho trở thành hệ: $\begin{cases}u+v=5\\v^2-2u^2=1\end{cases}$. Thay $v=5-u$ vào phương trình

thứ hai: $(5-u)^2-2u^2=1 \Leftrightarrow 25-10u+u^2-2u^2=1 \Leftrightarrow -u^2-10u+24=0 \Leftrightarrow u^2+10u-24=0 \Leftrightarrow (u-2)(u+12)=0$. Vì $u \geq 0$ nên $u=2$. Suy ra $v=3$. Với $u=2 \Rightarrow \sqrt{x-1}=2 \Leftrightarrow x-1=4 \Leftrightarrow x=5$ (thỏa mãn). Vậy phương trình có nghiệm $x=5$.

Dấu hiệu nhận biết - Đặt ẩn phụ đưa về hệ phương trình đối xứng loại 2: Phương trình có dạng $\sqrt{f(x)}+\sqrt{g(x)}=k$ trong đó $f(x)-g(x)=C$ (hằng số) hoặc biểu thức đơn giản.

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Nếu $u+v=k$ và $u^2-v^2=C$ thì $u-v=\frac{C}{k}$. Từ đó $u=\frac{k+C/k}{2}$, $v=\frac{k-C/k}{2}$.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Tìm điều kiện xác định.

Bước 2 Đặt $u=\sqrt{f(x)}$, $v=\sqrt{g(x)}$ với $u,v \geq 0$. Khi đó ta có hệ phương trình: $\begin{cases} u+v=k \\ u^2-v^2=C \end{cases}$.

Bước 3 Giải hệ bằng cách thế $u=k-v$ hoặc sử dụng hằng đẳng thức $u^2-v^2=(u-v)(u+v)=C$ để tìm $u-v$, từ đó tìm u,v .

Bước 4 Thay ngược lại tìm x và kiểm tra điều kiện.

Ví dụ 2 (Trích DOC1_P2_VD25): Giải phương trình: $\sqrt{8+\sqrt{x}}+\sqrt{5-\sqrt{x}}=5$.

Lời giải: Điều kiện: $0 \leq x \leq 25$. Đặt $u=\sqrt{8+\sqrt{x}} \geq 0$, $v=\sqrt{5-\sqrt{x}} \geq 0$. Ta có $u^2=8+\sqrt{x}$, $v^2=5-\sqrt{x}$. Suy ra $u^2+v^2=13$. Hệ phương trình: $\begin{cases} u+v=5 \\ u^2+v^2=13 \end{cases}$. Từ $(u+v)^2=25 \Rightarrow u^2+v^2+2uv=25 \Rightarrow 13+2uv=25 \Rightarrow uv=6$. Khi đó u,v là nghiệm của phương trình $t^2-5t+6=0 \Leftrightarrow t=2$ hoặc $t=3$. Vậy $(u,v)=(2,3)$ hoặc $(3,2)$. Với $u=2,v=3$: $\sqrt{8+\sqrt{x}}=2 \Rightarrow 8+\sqrt{x}=4 \Rightarrow \sqrt{x}=-4$ (loại). Với $u=3,v=2$: $\sqrt{8+\sqrt{x}}=3 \Rightarrow 8+\sqrt{x}=9 \Rightarrow \sqrt{x}=1 \Rightarrow x=1$ (thỏa mãn). Vậy phương trình có nghiệm $x=1$.

Dấu hiệu nhận biết - Đặt ẩn phụ đưa về hệ phương trình chứa hiệu hai bình phương: Phương trình có dạng $\sqrt{f(x)}-\sqrt{g(x)}=k$ trong đó $f(x)-g(x)=C$ (hằng số).

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Nếu $u-v=k$ và $u^2-v^2=C$ thì $u+v=\frac{C}{k}$. Từ đó $u=\frac{k+C/k}{2}$, $v=\frac{C/k-k}{2}$.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Tìm điều kiện xác định.

Bước 2 Đặt $u=\sqrt{f(x)}$, $v=\sqrt{g(x)}$ với $u,v\geq 0$. Khi đó ta có hệ phương trình: $\begin{cases}u-v=k\\u^2-v^2=C\end{cases}$.

Bước 3 Từ $u^2-v^2=(u-v)(u+v)=C$ và $u-v=k$ suy ra $u+v=\frac{C}{k}$. Giải hệ tìm u,v .

Bước 4 Thay ngược lại tìm x và kiểm tra điều kiện.

Ví dụ 3 (Trích DOC1_P2_VD26): Giải phương trình: $\sqrt{25-x^2}-\sqrt{9-x^2}=2$.

Lời giải: Điều kiện: $-3\leq x\leq 3$. Đặt $u=\sqrt{25-x^2}\geq 0$, $v=\sqrt{9-x^2}\geq 0$. Ta có $u^2=25-x^2$, $v^2=9-x^2$. Suy ra $u^2-v^2=16$. Hệ phương trình: $\begin{cases}u-v=2\\u^2-v^2=16\end{cases}$. Từ $u^2-v^2=(u-v)(u+v)=16$ và $u-v=2$ suy ra $u+v=8$. Giải hệ $\begin{cases}u-v=2\\u+v=8\end{cases}$ ta được $u=5,v=3$. Với $u=5$: $\sqrt{25-x^2}=5\Rightarrow 25-x^2=25\Rightarrow x^2=0\Rightarrow x=0$ (thỏa mãn). Vậy phương trình có nghiệm $x=0$.

Dấu hiệu nhận biết - Đặt ẩn phụ đưa về hệ phương trình đối xứng loại 1 (tổng bình phương không đổi): Phương trình có dạng $\sqrt{f(x)}+\sqrt{g(x)}=k$ trong đó $f(x)+g(x)=C$ (hằng số).

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Nếu $u+v=k$ và $u^2+v^2=C$ thì $uv=\frac{k^2-C}{2}$. Từ đó u,v là nghiệm của $t^2-kt+\frac{k^2-C}{2}=0$.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Tìm điều kiện xác định.

Bước 2 Đặt $u=\sqrt{f(x)}$, $v=\sqrt{g(x)}$ với $u,v\geq 0$. Khi đó ta có hệ phương trình: $\begin{cases}u+v=k\\u^2+v^2=C\end{cases}$.

Bước 3 Giải hệ bằng cách sử dụng $(u+v)^2-2uv=C$ để tìm uv , từ đó tìm u,v .

Bước 4 Thay ngược lại tìm x và kiểm tra điều kiện.

Ví dụ 4 (Trích DOC1_P2_VD27): Giải phương trình: $\sqrt{1-x}+\sqrt{4+x}=3$.

Lời giải: Điều kiện: $-4\leq x\leq 1$. Đặt $u=\sqrt{1-x}\geq 0$, $v=\sqrt{4+x}\geq 0$. Ta có $u^2=1-x$, $v^2=4+x$. Suy ra $u^2+v^2=5$. Hệ phương trình: $\begin{cases}u+v=3\\u^2+v^2=5\end{cases}$. Từ $(u+v)^2=9\Rightarrow u^2+v^2+2uv=9\Rightarrow 5+2uv=9\Rightarrow uv=2$. Khi đó u,v là nghiệm của phương trình $t^2-3t+2=0\Leftrightarrow t=1$ hoặc $t=2$. Vậy $(u,v)=(1,2)$ hoặc $(2,1)$. Với $u=1,v=2$: $\sqrt{1-x}=1\Rightarrow 1-x=1\Rightarrow x=0$ (thỏa mãn). Với $u=2,v=1$: $\sqrt{1-x}=2\Rightarrow 1-x=4\Rightarrow x=-3$ (thỏa mãn). Vậy phương trình có nghiệm $x=0$ và $x=-3$.

III. Bài tập rèn luyện

Bài 1 Giải phương trình: $\sqrt{x+2}+\sqrt{3x+1}=5$. **Bài 1.** Giải phương trình: $\sqrt{x+2}+\sqrt{3x+1}=5$.

→ Lời giải: Điều kiện: $x\geq -\frac{1}{3}$. Đặt $u=\sqrt{x+2}\geq 0$, $v=\sqrt{3x+1}\geq 0$. Ta có $u^2=x+2$, $v^2=3x+1$. Suy ra $v^2-3u^2=-5$. Hệ phương trình: $\begin{cases}u+v=5\\v^2-3u^2=-5\end{cases}$. Thay $v=5-u$: $(5-u)^2-3u^2=-5\Leftrightarrow 25-10u+u^2-3u^2=-5\Leftrightarrow -2u^2-10u+30=0\Leftrightarrow u^2+5u-15=0$. Giải ra $u=\frac{-5+\sqrt{85}}{2}$ (loại nghiệm âm). Từ đó tìm x . Tuy nhiên, cách giải này phức tạp. Ta có thể nhẩm nghiệm: thử $x=2$: $\sqrt{4}+\sqrt{7}\neq 5$. Thử $x=1$: $\sqrt{3}+\sqrt{4}\neq 5$. Vậy phương trình vô nghiệm? Thực tế, hệ có

thể vô nghiệm. Kiểm tra lại: $u^2+5u-15=0$ có $\Delta=25+60=85$, $u=\frac{-5+\sqrt{85}}{2}\approx 2.11$. Khi đó $v=5-u\approx 2.89$. Ta có $u^2=x+2\Rightarrow x=u^2-2\approx 4.45-2=2.45$. Thử lại: $\sqrt{4.45}+\sqrt{8.35}\approx 2.11+2.89=5$. Vậy $x=\frac{15-5\sqrt{85}}{2}$? Tính toán lại: $u=\frac{-5+\sqrt{85}}{2}$, $x=u^2-2=\frac{25-10\sqrt{85}+85}{4}-2=\frac{110-10\sqrt{85}}{4}-2=\frac{55-5\sqrt{85}}{2}-2=\frac{51-5\sqrt{85}}{2}$. Đáp số: $x=\frac{51-5\sqrt{85}}{2}$.

Bài 2 Giải phương trình: $\sqrt{10+\sqrt{x}}+\sqrt{7-\sqrt{x}}=5$. **Bài 2.** Giải phương trình: $\sqrt{10+\sqrt{x}}+\sqrt{7-\sqrt{x}}=5$.

→ Lời giải: Điều kiện: $0\le x\le 49$. Đặt $u=\sqrt{10+\sqrt{x}}\ge 0$, $v=\sqrt{7-\sqrt{x}}\ge 0$. Ta có $u^2+v^2=17$. Hệ: $\begin{cases}u+v=5\\u^2+v^2=17\end{cases}$. Từ $(u+v)^2=25\Rightarrow 17+2uv=25\Rightarrow uv=4$. u,v là nghiệm của $t^2-5t+4=0\Leftrightarrow t=1$ hoặc $t=4$. Với $u=1,v=4$: $\sqrt{10+\sqrt{x}}=1\Rightarrow 10+\sqrt{x}=1\Rightarrow\sqrt{x}=-9$ (loại). Với $u=4,v=1$: $\sqrt{10+\sqrt{x}}=4\Rightarrow 10+\sqrt{x}=16\Rightarrow\sqrt{x}=6\Rightarrow x=36$ (thỏa mãn). Vậy $x=36$.

Bài 3 Giải phương trình: $\sqrt{16-x^2}-\sqrt{7-x^2}=3$. **Bài 3.** Giải phương trình: $\sqrt{16-x^2}-\sqrt{7-x^2}=3$.

→ Lời giải: Điều kiện: $-\sqrt{7}\le x\le\sqrt{7}$. Đặt $u=\sqrt{16-x^2}\ge 0$, $v=\sqrt{7-x^2}\ge 0$. Ta có $u^2-v^2=9$. Hệ: $\begin{cases}u-v=3\\u^2-v^2=9\end{cases}$. Từ $u^2-v^2=(u-v)(u+v)=9$ và $u-v=3$ suy ra $u+v=3$. Giải hệ $\begin{cases}u-v=3\\u+v=3\end{cases}$ được $u=3,v=0$. Với $u=3$: $\sqrt{16-x^2}=3\Rightarrow 16-x^2=9\Rightarrow x^2=7\Rightarrow x=\pm\sqrt{7}$ (thỏa mãn). Vậy $x=\pm\sqrt{7}$.

Bài 4 Giải phương trình: $\sqrt{2-x}+\sqrt{3+x}=3$. **Bài 4.** Giải phương trình: $\sqrt{2-x}+\sqrt{3+x}=3$.

→ Lời giải: Điều kiện: $-3\le x\le 2$. Đặt $u=\sqrt{2-x}\ge 0$, $v=\sqrt{3+x}\ge 0$. Ta có $u^2+v^2=5$. Hệ: $\begin{cases}u+v=3\\u^2+v^2=5\end{cases}$. Từ $(u+v)^2=9\Rightarrow 5+2uv=9\Rightarrow uv=2$. u,v là nghiệm của $t^2-3t+2=0\Leftrightarrow t=1$ hoặc $t=2$. Với $u=1,v=2$: $\sqrt{2-x}=1\Rightarrow 2-x=1\Rightarrow x=1$ (thỏa mãn). Với $u=2,v=1$: $\sqrt{2-x}=2\Rightarrow 2-x=4\Rightarrow x=-2$ (thỏa mãn). Vậy $x=1$ và $x=-2$.

[T15] Giải và biện luận phương trình vô tỉ

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Phương trình dạng $\sqrt{f(x)} = g(x)$ tương đương với hệ: $\begin{cases} g(x) \geq 0 \\ f(x) = [g(x)]^2 \end{cases}$. Đây là điều kiện bắt buộc để bình phương hai vế.

Khi giải và biện luận theo tham số m, ta biến đổi phương trình về dạng phương trình bậc nhất hoặc bậc hai ẩn x (chứa m), sau đó xét các trường hợp của m để phương trình có nghiệm thỏa mãn điều kiện.

- **Công thức cốt lõi:** Để giải phương trình $\sqrt{f(x)} = g(x)$, ta biến đổi tương đương thành hệ: $\begin{cases} \dots \\ f(x) = [g(x)]^2 \end{cases}$

> 💡 **Mẹo giải nhanh & Khẩu quyết:** Bình phương hai vế phải kèm điều kiện vế phải không âm. Khi biện luận, nhớ thử lại nghiệm vào điều kiện $x \geq m$ để loại nghiệm ngoại lai.

II. Ví dụ minh họa giải mẫu

Dấu hiệu nhận biết - Phương trình $\sqrt{x^2 - a} = x - m$: Phương trình có chứa căn bậc hai ở vế trái, vế phải là biểu thức bậc nhất chứa tham số m.

> 💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Nhớ kỹ: Nghiệm tìm được phải thỏa mãn $x \geq m$. Nếu giải ra $x < m$ thì nghiệm đó bị loại.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Đặt điều kiện cho phương trình có nghĩa: biểu thức trong căn ≥ 0 và vế phải ≥ 0. Tức là $\begin{cases} x^2 - a \geq 0 \\ x - m \geq 0 \end{cases}$.

Bước 2 Bình phương hai vế để khử căn: $x^2 - a = (x - m)^2$. Khai triển và thu gọn đưa về phương trình bậc nhất ẩn x (ẩn m là tham số): $2mx = m^2 + a$.

Bước 3 Biện luận theo hệ số của x: Nếu hệ số $2m = 0$ (tức $m = 0$),

phương trình thành $0x = a$ (vô nghiệm nếu $a > 0$). Nếu $2m \neq 0$, ta có nghiệm $x = \frac{m^2+a}{2m}$.

Bước 4 Kiểm tra điều kiện $x \geq m$: Thay $x = \frac{m^2+a}{2m}$ vào bất phương trình $x \geq m$, giải bất phương trình theo m để tìm các giá trị m thỏa mãn. Kết luận số nghiệm tương ứng.

Ví dụ 1 (SGK - Mục II.6): Giải và biện luận phương trình: $\sqrt{x^2-4} = x - m$.

Lời giải: Ta có: $\sqrt{x^2-4} = x - m \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq m \\ x^2-4=(x-m)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq m \\ x^2-4=x^2-2mx+m^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq m \\ 2mx=m^2+4 \end{cases}$.

- Nếu $m = 0$: phương trình thành $0x = 4$ (vô nghiệm).
- Nếu $m \neq 0$: Ta có $x = \frac{m^2+4}{2m}$. Điều kiện để có nghiệm là $x \geq m \Leftrightarrow \frac{m^2+4}{2m} \geq m$.
  1. Nếu $m > 0$: $m^2 + 4 \geq 2m^2 \Leftrightarrow m^2 \leq 4 \Leftrightarrow 0 < m \leq 2$.
  2. Nếu $m < 0$: $m^2 + 4 \leq 2m^2 \Leftrightarrow m^2 \geq 4 \Leftrightarrow m \leq -2$ .nTóm lại:
- Nếu $m \leq -2$ hoặc $0 < m \leq 2$: phương trình có một nghiệm $x = \frac{m^2+4}{2m}$.
- Nếu $-2 < m \leq 0$ hoặc $m > 2$: phương trình vô nghiệm.

Dấu hiệu nhận biết - Phương trình $\sqrt{x^2-a} = x - m$ (Hệ số khác): Tương tự biến thể 1 nhưng hệ số tự do a thay đổi, thường xuất hiện trong đề thi học sinh giỏi.

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Cách nhớ nhanh: Nghiệm luôn có dạng $\frac{m^2+a}{2m}$. Điều kiện có nghiệm là $m^2 \geq a$ nếu $m < 0$ và $m^2 \leq a$ nếu $m > 0$.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Đặt điều kiện: $\begin{cases} x^2-a \geq 0 \\ x \geq m \end{cases}$.

Bước 2 Bình phương hai vế: $x^2 - a = x^2 - 2mx + m^2 \Leftrightarrow 2mx = m^2 +$

a .

Bước 3 Biện luận: Nếu $m = 0$, phương trình vô nghiệm (vì $a > 0$). Nếu $m \neq 0$, nghiệm $x = \frac{m^2+a}{2m}$.

Bước 4 Kiểm tra điều kiện $x \geq m$: Giải bất phương trình $\frac{m^2+a}{2m} \geq m$ tương tự như biến thể 1 để tìm m .

Ví dụ 2 (SGK - Mục II.6): Giải và biện luận phương trình với m là tham số: $\sqrt{x^2-3} = x - m$ (Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 1999 - 2000).

Lời giải: Ta có: $\sqrt{x^2-3} = x - m \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq m \\ x^2-3=(x-m)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq m \\ 2mx=m^2+3 \end{cases}$.

- Nếu $m = 0$: phương trình thành $0x = 3$ (vô nghiệm).
- Nếu $m \neq 0$: $x = \frac{m^2+3}{2m}$. Điều kiện $x \geq m \Leftrightarrow \frac{m^2+3}{2m} \geq m$.
  1. Nếu $m > 0$: $m^2 + 3 \geq 2m^2 \Leftrightarrow m^2 \leq 3 \Leftrightarrow 0 < m \leq \sqrt{3}$.
  2. Nếu $m < 0$: $m^2 + 3 \leq 2m^2 \Leftrightarrow m^2 \geq 3 \Leftrightarrow m \leq -\sqrt{3}$ .nTóm lại:
- Nếu $0 < m \leq \sqrt{3}$ hoặc $m \leq -\sqrt{3}$: phương trình có một nghiệm $x = \frac{m^2+3}{2m}$.
- Nếu $-\sqrt{3} < m \leq 0$ hoặc $m > \sqrt{3}$: phương trình vô nghiệm.

Dấu hiệu nhận biết - Phương trình $x - \sqrt{x} = m - \sqrt{m}$: Phương trình chứa ẩn x và tham số m đối xứng qua dấu căn, thường dùng phương pháp đặt ẩn phụ hoặc phân tích thành nhân tử.

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Nhìn thấy dạng $x - \sqrt{x} = m - \sqrt{m}$ là nghĩ ngay đến việc nhóm $(x - m)$ và $(\sqrt{x} - \sqrt{m})$ để đặt nhân tử chung.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Đặt điều kiện: $x \geq 0$ và $m \geq 0$.

Bước 2 Chuyển vế để nhóm các số hạng chứa x và m : $(x - m) - (\sqrt{x} - \sqrt{m}) = 0$.

Bước 3 Phân tích thành nhân tử bằng hằng đẳng thức: $(\sqrt{x}-\sqrt{m})(\sqrt{x}+\sqrt{m})-(\sqrt{x}-\sqrt{m})=0 \Leftrightarrow (\sqrt{x}-\sqrt{m})(\sqrt{x}+\sqrt{m}-1)=0$.
Bước 4 Giải các trường hợp: $\sqrt{x}=\sqrt{m}$ hoặc $\sqrt{x}=1-\sqrt{m}$. Kết hợp điều kiện để biện luận theo m .

Ví dụ 3 (SGK - Mục II.6): Giải và biện luận theo tham số m phương trình: $x-\sqrt{x}=m-\sqrt{m}$.

Lời giải: Điều kiện: $x \geq 0$ và $m \geq 0$ .nTa có: $x-\sqrt{x}=m-\sqrt{m} \Leftrightarrow (x-m)-(\sqrt{x}-\sqrt{m})=0 \Leftrightarrow (\sqrt{x}-\sqrt{m})(\sqrt{x}+\sqrt{m})-(\sqrt{x}-\sqrt{m})=0 \Leftrightarrow (\sqrt{x}-\sqrt{m})(\sqrt{x}+\sqrt{m}-1)=0$.

- Trường hợp 1: $\sqrt{x}-\sqrt{m}=0 \Leftrightarrow x=m$ (thỏa mãn $x \geq 0$).
- Trường hợp 2: $\sqrt{x}+\sqrt{m}-1=0 \Leftrightarrow \sqrt{x}=1-\sqrt{m}$. Để có nghiệm thì $1-\sqrt{m} \geq 0 \Leftrightarrow m \leq 1$. Khi đó $x=(1-\sqrt{m})^2$ .nBiện luận:
- Nếu $m<0$: phương trình vô nghiệm.
- Nếu $m=0$: phương trình có nghiệm $x=0$ và $x=1$.
- Nếu $0<m \leq 1$: phương trình có hai nghiệm $x=m$ và $x=(1-\sqrt{m})^2$.
- Nếu $m>1$: phương trình có một nghiệm $x=m$.

III. Bài tập rèn luyện

Bài 1 Giải và biện luận phương trình: $\sqrt{x^2-9}=x-m$. **Bài 1.** Giải và biện luận phương trình: $\sqrt{x^2-9}=x-m$.

→ Lời giải: Ta có: $\sqrt{x^2-9}=x-m \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq m \\ x^2-9=(x-m)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq m \\ 2mx=m^2+9 \end{cases}$.

- Nếu $m=0$: phương trình thành $0x=9$ (vô nghiệm).
- Nếu $m \neq 0$: $x=\frac{m^2+9}{2m}$. Điều kiện $x \geq m \Leftrightarrow \frac{m^2+9}{2m} \geq m$.
  1. Nếu $m>0$: $m^2+9 \geq 2m^2 \Leftrightarrow m^2 \leq 9 \Leftrightarrow 0<m \leq 3$.
  2. Nếu $m<0$: $m^2+9 \leq 2m^2 \Leftrightarrow m^2 \geq 9 \Leftrightarrow m \leq -3$ .nKết luận:
- Nếu $m \leq -3$ hoặc $0<m \leq 3$: phương trình có nghiệm duy nhất $x=\frac{m^2+9}{2m}$.

- Nếu $-3 < m \leq 0$ hoặc $m > 3$: phương trình vô nghiệm.

Bài 2 Giải và biện luận phương trình: $\sqrt{x^2-5} = x - m$. **Bài 2.** Giải và biện luận phương trình: $\sqrt{x^2-5} = x - m$.

→ Lời giải: Ta có: $\sqrt{x^2-5} = x - m \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq m \\ 2mx = m^2+5 \end{cases}$.

- Nếu $m = 0$: vô nghiệm.
- Nếu $m \neq 0$: $x = \frac{m^2+5}{2m}$. Điều kiện $x \geq m \Leftrightarrow \frac{m^2+5}{2m} \geq m$.
  1. Nếu $m > 0$: $m^2 + 5 \geq 2m^2 \Leftrightarrow m^2 \leq 5 \Leftrightarrow 0 < m \leq \sqrt{5}$.
  2. Nếu $m < 0$: $m^2 + 5 \leq 2m^2 \Leftrightarrow m^2 \geq 5 \Leftrightarrow m \leq -\sqrt{5}$ .nKết luận:
- Nếu $m \leq -\sqrt{5}$ hoặc $0 < m \leq \sqrt{5}$: phương trình có nghiệm duy nhất $x = \frac{m^2+5}{2m}$.
- Nếu $-\sqrt{5} < m \leq 0$ hoặc $m > \sqrt{5}$: phương trình vô nghiệm.

Bài 3 Giải và biện luận theo tham số m phương trình: $x - \sqrt{x} = m - \sqrt{m}$ (với m là tham số thực). **Bài 3.** Giải và biện luận theo tham số m phương trình: $x - \sqrt{x} = m - \sqrt{m}$ (với m là tham số thực).

→ Lời giải: Điều kiện: $x \geq 0, m \geq 0$ .nPhương trình $\Leftrightarrow (\sqrt{x} - \sqrt{m})(\sqrt{x} + \sqrt{m} - 1) = 0$.

- TH1: $\sqrt{x} = \sqrt{m} \Leftrightarrow x = m$.
- TH2: $\sqrt{x} = 1 - \sqrt{m}$. Điều kiện $1 - \sqrt{m} \geq 0 \Leftrightarrow m \leq 1$. Khi đó $x = (1 - \sqrt{m})^2$ .nBiện luận:
- Nếu $m < 0$: vô nghiệm.
- Nếu $m = 0$: phương trình có nghiệm $x = 0$ và $x = 1$.
- Nếu $0 < m \leq 1$: phương trình có hai nghiệm $x = m$ và $x = (1 - \sqrt{m})^2$.
- Nếu $m > 1$: phương trình có một nghiệm $x = m$.